



AIMEDIArt.com

Art-mediation with AI

Plan d'affaires

Dénomination	AIMEDIArt (AIMEDIArt.com)
Document	Plan d'affaires ¹ — synthèse stratégique et financière
Date	juillet 2026
Signe distinctif	AIMEDIArt - logo-block — pictogramme cœur (#E63946) logotype AIMEDIArt.com · baseline <i>Art-mediation with AI</i>
Rédaction	DUPONT Fabien

Document de synthèse — juillet 2026

Art-mediation with AI — logiciel en ligne² pour professionnels³ de la médiation culturelle

Sommaire

Plan d'affaires	1
1. Synthèse exécutive.....	2
2. Problème et solution	4
Problème.....	4
Solution AIMEDIArt	4
3. Analyse de marché	5
3.1 Volume d'expositions en France	5
3.2 Segmentation par taille d'exposition	5
3.3 Saisonnalité	6
3.4 Marché total, adressable et capturable	6
4. Canevas du modèle économique	7
Segments de clientèle	7
Propositions de valeur	8
Canaux.....	8
Sources de revenus	8
Ressources clés.....	9
Coûts	9
5. Grille tarifaire (référence produit)	9
6. Hypothèses du prévisionnel	10
6.1 Paramètres généraux	10
6.2 Attrition clientèle	10

¹ **Plan d'affaires** (*business plan*) — document de synthèse stratégique, commerciale et financière.

² **Logiciel en ligne** (*Software as a Service, SaaS*) — application hébergée, accessible par abonnement sans installation.

³ **Professionnel à professionnel** (*Business to Business, B2B*) — vente à des institutions ou entreprises, non au grand public.

6.3 Effectifs clients (fin d'année, cumul) — scénario de référence	11
6.4 Paramètres commerciaux	11
6.5 Tarif Rayonnement	11
6.6 Sous-traitance développeurs	11
7. Prévisionnel financier — 3 scénarios	13
7.1 Synthèse annuelle (€ HT)	14
7.2 Scénario de référence — compte de résultat	15
7.3 Indicateurs récurrents (référence, fin d'année)	15
7.4 Lecture stratégique	15
8. Économie unitaire et attrition	16
Valeur vie client estimée (ordre de grandeur)	16
Répartition des revenus A3 (référence)	16
9. Stratégie de mise sur le marché	16
Phase 1 — A1 : Validation (0 → 25 clients)	16
Phase 2 — A2 : Accélération (25 → 68 clients)	16
Phase 3 — A3 : Déploiement régional (68 → 128 clients)	17
10. Feuille de route produit (alignée sur le code source)	17
11. Risques et mesures correctives	17
Annexe A — Méthodologie de calcul du prévisionnel 36 mois	18
Point 1 — Montée progressive linéaire (ramp-up)	18
Point 2 — Attrition clientèle (churn)	19
Point 3 — Facturation annuelle	19
Point 4 — Contrats Zénith (grands événements)	19
Point 5 — TVA	19
Point 6 — Scénarios financiers	21
Point 7 — Attrition appliquée à partir du mois 9, taux diminuant de 10 % par mois	21
Annexe B — Glossaire	22

1. Synthèse exécutive⁴

AIMEDIArt est une plateforme en ligne⁵ qui permet aux institutions culturelles de produire, diffuser et mesurer une médiation numérique multilingue (textes IA, audioguides, codes QR⁶, statistiques d'émotion et cartographie des visiteurs) à partir d'une simple photographie d'œuvre.

Modèle économique : abonnements récurrents (Atelier, Horizon, Envergure, Rayonnement), essai gratuit (Étincelle), grands événements sur devis (Zénith), complété par options, dépassements et plan veille.

Marché adressable (France) : 25 000 à 30 000 expositions/an, portées par ~1 220 Musées de France, ~2 200 galeries et ~51 centres d'art contemporain (réseau DCA⁷).

Objectif 3 ans — scénario de référence :

Indicateur	Fin A1	Fin A2	Fin A3
Clients totaux (tous abonnements)	25	68	128
Clients payants (hors Étincelle)	15	47	95
Revenu récurrent mensuel ⁸ TTC	~1 890 €	~7 400 €	~15 250 €
Chiffre d'affaires HT annuel	~8 200 €	~55 000 €	~136 300 €
Excédent brut d'exploitation ⁹ (1 développeur dès A2)	~700 €	~-12 600 €	~58 000 €
Trésorerie cumulée	~2 800 €	~-9 900 €	~48 200 €

Points clés :

- produit **opérationnel**¹⁰, propriété intellectuelle déposée (e-Soleau)
- trois scénarios modélisés sur 36 mois (voir tableur Excel).

⁴ **Synthèse exécutive** (*executive summary*) — résumé en tête de document pour les décideurs.

⁵ **Logiciel en ligne** (*Software as a Service, SaaS*) — application hébergée, accessible par abonnement sans installation.

⁶ **Code QR** — code-barres bidimensionnel scanné par le visiteur pour accéder à la médiation numérique.

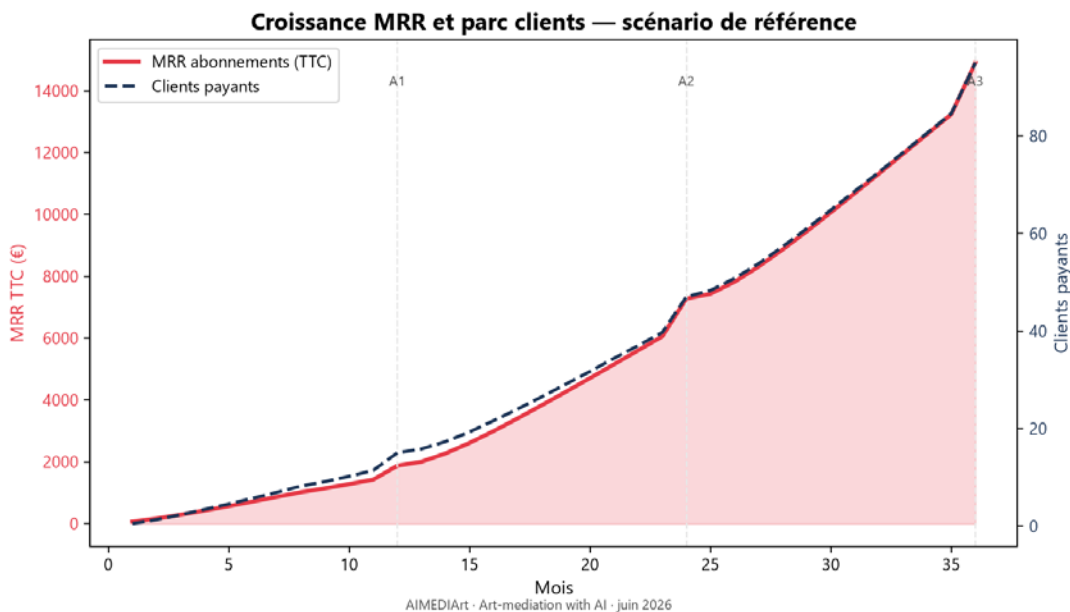
⁷ **DCA** — Association pour la Documentation et la Recherche en Centres d'Art ; 51 centres d'art contemporain en France (~1,6 M visiteurs/an).

⁸ **Revenu récurrent mensuel** (*Monthly Recurring Revenue, MRR*) — somme des abonnements et options facturés chaque mois.

⁹ **Excédent brut d'exploitation** (*EBITDA*) — résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements ; indicateur de performance opérationnelle.

¹⁰ **Opérationnel** (*live*) — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

Le scénario **ambitieux** (+30 % clients, 5 développeurs) nécessite un financement ; le scénario **prudent** reste autofinançable sans sous-traitance.



Croissance MRR et clients payants — scénario de référence

2. Problème et solution

Problème

Les institutions culturelles produisent leur médiation avec des outils fragmentés : rédaction manuelle, studio audio, traductions coûteuses, QR vers pages statiques, compteurs de passages sans dimension émotionnelle ni origine géographique du public.
Semaines de préparation, un discours unique, peu de retour qualitatif.

Solution AIMEDIArt

Une chaîne unifiée : photo → 8 registres de discours × jusqu'à 5 langues × voix audio¹¹ → cartels QR → expérience visiteur sur mobile sans application¹² → émotion et cœurs à chaud → statistiques et carte géographique.

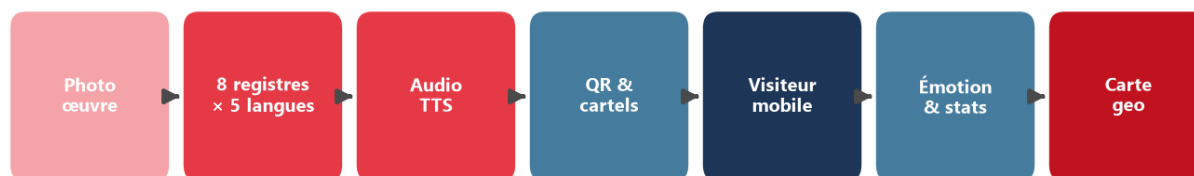
Différenciation : production IA accélérée + contrôle éditorial humain + mesure qualitative + cartographie visiteurs/organismes sans suivi GPS¹³.

Chaîne de valeur AIMEDIArt – de la photo au bilan curatorial

¹¹ **Synthèse vocale** (Text-to-Speech, TTS) — conversion automatique des textes en audioguides.

¹² **Application** (app, abrég. de application) — logiciel sur téléphone ; ici volontairement non requis pour le visiteur.

¹³ **Suivi GPS** (tracking) — géolocalisation continue du téléphone ; AIMEDIArt s'en dispense (adresse postale ou adresse IP uniquement).



Chaîne de valeur **AIMEDIArt**

3. Analyse de marché

Source : étude « Marché des arts visuels » (hypothèses du plan d'affaires)

3.1 Volume d'expositions en France

Catégorie	Expositions / an
Peinture, dessin, arts graphiques	12 000 – 15 000
Photographie	5 000 – 7 000
Sculpture et installations	2 500 – 3 500
Art numérique et nouveaux médias	1 000 – 1 500
Design et arts décoratifs	800 – 1 200
Total estimé	~25 000 – 30 000

Structures clés :

- **1 220** Musées de France (3 à 5 expositions temporaires/an chacun)
- **~2 200** galeries privées (renouvellement toutes les 6–8 semaines)
- **51** centres d'art contemporain (réseau DCA¹⁴ — ~1,6 M visiteurs/an)
- **43** centres culturels de rencontre (ACCR¹⁵, 15 pays)

3.2 Segmentation par taille d'exposition

Format	Œuvres moy.	Part du volume	Part du public
S — Galeries / jeune création	~15	70 %	10 %
M — Musées territoriaux / centres d'art	~60	25 %	30 %
L — Expositions à fort succès ¹⁶ / musées nationaux	~180	5 %	60 %

Implication produit : l'abonnement **Atelier** (100 œuvres) cible le format S–M ; **Horizon** (250 œuvres) le format M ; **Envergure** (500 œuvres) et **Rayonnement** (1 000 œuvres) les formats M–L ; **Zénith** les événements exceptionnels.

¹⁴ **DCA** — Association pour la Documentation et la Recherche en Centres d'Art ; 51 centres d'art contemporain en France (~1,6 M visiteurs/an).

¹⁵ **ACCR** — Association des Centres Culturels de Rencontre ; 43 centres dans 15 pays.

¹⁶ **Expositions à fort succès** (*blockbusters*) — rétrospectives à très forte affluence, format « L » (~180 œuvres).

3.3 Saisonnalité

~40 % des expositions entre **avril et juillet** (festivals, foires).

Conséquence : pic d'acquisition au printemps → intérêt du **plan veille** hors saison.

3.4 Marché total, adressable et capturable

Niveau	Définition	Volume	Logique
Marché total ¹⁷	Toutes expositions France pouvant utiliser une médiation QR	~27 000 expos/an	Potentiel théorique
Marché adressable ¹⁸	Structures récurrentes abonnables (musées, centres d'art, galeries haut de gamme ¹⁹ , FRAC ²⁰)	~3 500 – 4 000 structures	Cible professionnelle récurrente
Part capturable ²¹ A3	Clients payants AIMEDIArt fin année 3 (référence)	95 abonnés + 3 Zénith	~2,5 – 3 % du marché adressable

Priorité géographique : Île-de-France²² (~47 % de l'offre), puis axes photo (Occitanie, PACA) et pôles design (Auvergne-Rhône-Alpes).

¹⁷ **Marché total** (*Total Addressable Market*, TAM) — potentiel théorique maximal (~27 000 expositions/an en France).

¹⁸ **Marché adressable** (*Serviceable Addressable Market*, SAM) — segment réalistement ciblable (~3 500–4 000 structures).

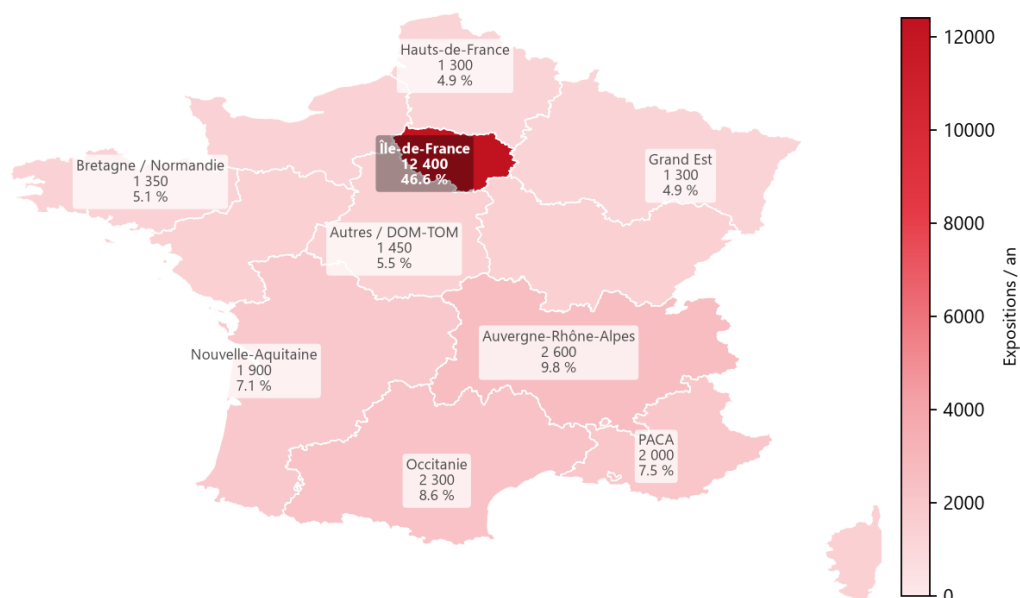
¹⁹ **Haut de gamme** (*premium*) — structures à fort potentiel de revenu ou de visibilité.

²⁰ **FRAC** — Fonds régionaux d'art contemporain ; 28 collections publiques en France.

²¹ **Part de marché capturable** (*Serviceable Obtainable Market*, SOM) — objectif atteignable à 3 ans (95 clients payants en scénario de référence).

²² **Île-de-France** — région concentrant ~47 % de l'offre d'expositions.

Carte des volumes d'expositions — arts visuels (France)



Carte des volumes par région

Marché adressable — France arts visuels



Marché TAM → SAM → SOM

4. Canevas du modèle économique²³

Segments de clientèle

Segment	Abonnement typique	Besoin principal
---------	--------------------	------------------

²³ **Canevas du modèle économique** (*Business Model Canvas*) — schéma en 9 blocs : segments, offre, canaux, revenus, coûts, etc.

Galleries et petites structures	Étincelle → Atelier	Coût maîtrisé, rapidité
Musées territoriaux, centres d'art	Horizon	Volume d'œuvres, multilingue, statistiques
Institutions régionales / réseaux	Envergure	Quotas étendus, 3 langues + audio
Institutions nationales, grands comptes	Rayonnement	990 €/mois, 1 000 œuvres, 5 000 visiteurs
Grands événements (biennale, festival)	Zénith	Projet ponctuel clé en main

Propositions de valeur

1. **Produire dix fois plus vite** — médiation complète en heures plutôt qu'en semaines
2. **Personnaliser** — 8 registres, jusqu'à 5 langues, voix audio
3. **Mesurer** — émotion par œuvre + carte géographique du public

Canaux

- Vente directe (démonstration, site, essai Étincelle 15 jours)
- Réseaux professionnels (DCA²⁴, ICOM²⁵, NEMO²⁶, ACCR²⁷)
- Partenariats agences / commissaires
- Recommandation curatoriale

Sources de revenus

Flux	Détail
Abonnements	Atelier 89 €/mois TTC, Horizon 149 €/mois TTC, Envergure 499 €/mois TTC, Rayonnement 990 €/mois TTC
Facturation annuelle	11 mois pour 12 (≈ -8,3 % par rapport au mensuel) — Rayonnement : 10 890 € TTC/an
Dépassements	Pack +50 œuvres → 45 €
Options	Langue médiation supplémentaire +15 € ; langue audio supplémentaire +15 €
Plan veille	29 € (Atelier) / 49 € (Horizon)

²⁴ **DCA** — Association pour la Documentation et la Recherche en Centres d'Art ; 51 centres d'art contemporain en France (~1,6 M visiteurs/an).

²⁵ **ICOM** — Conseil international des musées (*International Council of Museums*) ; siège à Paris.

²⁶ **NEMO** — Réseau des organisations européennes de musées (*Network of European Museum Organisations*) ; siège à Berlin.

²⁷ **ACCR** — Association des Centres Culturels de Rencontre ; 43 centres dans 15 pays.

Sur devis	Zénith (ponctuel 15–17 k€)
-----------	----------------------------

Ressources clés

- Plateforme en ligne (React, Supabase²⁸, fonctions serveur²⁹, Groq, synthèse vocale³⁰)
- Grille tarifaire et moteur de facturation³¹ (pricing, organisation_subscriptions)
- Propriété intellectuelle (dépôt e-Soleau juin 2026)

Coûts

- **Infrastructure fixe** : 500 €/mois au départ, +15 %/trimestre (hébergement, outils, administration)
- **Sous-traitance développement** : voir § 6.6 (1 développeur en référence, 5 en ambitieux)
- **Variables** : 1 % du chiffre d'affaires HT (frais bancaires, commissions)
- **Coûts directs de service**³² **IA** : Groq + OpenAI TTS — suivi via ai_usage_logs

5. Grille tarifaire (référence produit)

Alignée sur la table pricing du projet

Abonnement	Prix TTC/mois	Œuvres	Visiteurs/mois	Langues médiation	Audio
Étincelle	0 € (essai 15 j)	10	50	1	0
Atelier	89 €	100	1 000	1	1
Horizon	149 €	250	1 500	2	2
Envergure	499 €	500	2 500	3	3
Rayonnement	990 € (10 890 €/an)	1 000	5 000	3	3
Zénith	Sur devis	Événement	Événement	Sur mesure	Oui

Options et dépassements :

- Pack +50 œuvres → **45 €**
- Langue de médiation supplémentaire → **15 €**
- Langue audio supplémentaire → **15 €**
- Plan veille : Atelier **29 €** / Horizon **49 €**

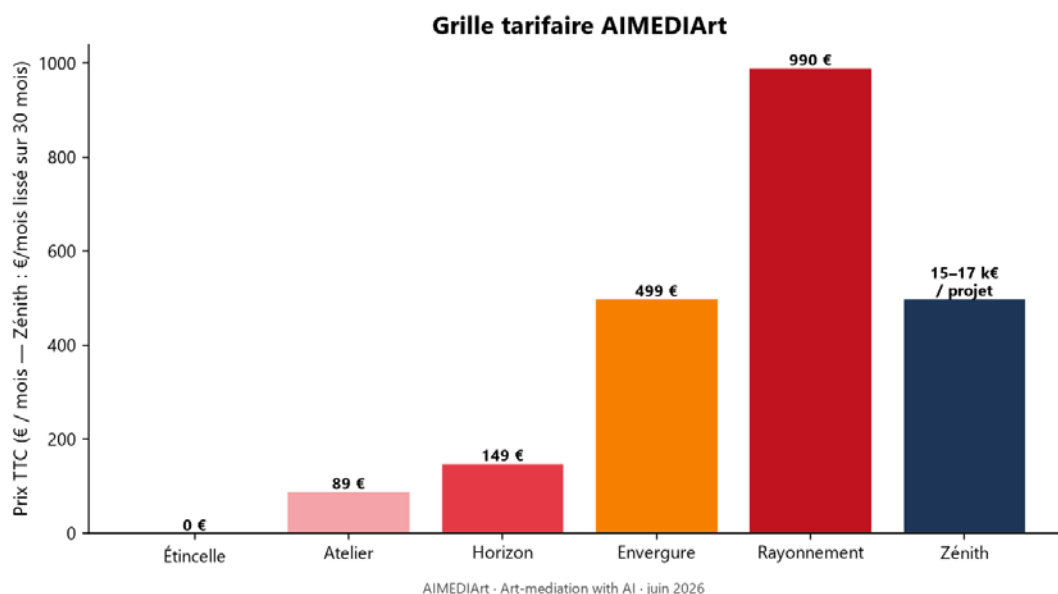
²⁸ **Supabase** — plateforme d'infrastructure cloud (base PostgreSQL, authentification, stockage).

²⁹ **Fonctions serveur** (*Edge Functions*) — micro-programmes exécutés côté hébergeur, à la demande.

³⁰ **Synthèse vocale** (*Text-to-Speech*, TTS) — conversion automatique des textes en audioguides.

³¹ **Facturation** (*billing*) — ensemble des processus de tarification, encaissement et suivi des abonnements.

³² **Coûts directs de service** (*Cost of Goods Sold*, COGS) — dépenses variables liées à la production du service (appels IA, hébergement à l'usage).



Grille tarifaire **AIMEDIArt**

6. Hypothèses du prévisionnel

Source : « hypothèses BP.docx » · grille tarifaire produit juillet 2026

6.1 Paramètres généraux

Paramètre	Valeur
Capital initial	2 100 €
Frais fixes infrastructure au départ	500 €/mois
Hausse frais fixes	+15 % / trimestre
Frais variables	1 % du chiffre d'affaires HT
TVA ³³ sur ventes	20 %
TVA déductible sur charges	20 %

6.2 Attrition clientèle³⁴

Paramètre	Valeur
-----------	--------

³³ **TVA** — taxe sur la valeur ajoutée (20 % en France).

³⁴ **Attrition (churn)** — proportion de clients qui résilient chaque mois (5 % initial à M9, puis décroissance de 10 %/mois sur le taux).

Début de l'attrition	Mois 9
Taux d'attrition mensuel initial	5,0 %
Baisse mensuelle du taux	-10 % / mois (composée)

Exemple : $M9 = 5,0 \% \rightarrow M10 = 4,5 \% \rightarrow M11 = 4,05 \% \dots$

6.3 Effectifs clients (fin d'année, cumul) — scénario de référence

Abonnement	Fin A1	Fin A2	Fin A3
Étincelle	10	20	30
Atelier	5	10	20
Horizon	10	35	70
Envergure	0	1	3
Rayonnement	0	1	2
Zénith (contrats actifs)	0	1	3
Total	25	68	128

Scénarios prudent / ambitieux : effectifs $\times 0,70 / \times 1,30$.

6.4 Paramètres commerciaux

Paramètre	A1	A2	A3
Facturation mensuelle (vs annuelle)	60 %	50 %	40 %
% clients avec dépassements/options	5 %	10 %	12 %
Panier moyen options / dépassements (€/mois)	20	25	30
Panier moyen Zénith (€, ponctuel)	—	15 000	17 000
Conversion Étincelle $\rightarrow$ payant³⁵	50 %	50 %	50 %

Cible : **50 %** des organisations ayant souscrit à l'essai Étincelle passent à un abonnement payant (Atelier, Horizon ou au-delà) à l'issue ou pendant la période d'essai.

6.5 Tarif Rayonnement

Paramètre	Valeur	Note
Rayonnement — abonnement mensuel	990 € TTC	Grands comptes, 1 000 œuvres / 5 000 visiteurs
Rayonnement — abonnement annuel	10 890 € TTC	11 mois pour 12 ($990 \text{ €} \times 11$)

6.6 Sous-traitance développeurs

Scénario	Effectif	Démarrage	Coût unitaire
Prudent	0	—	—
Référence	1 développeur	Mois 13 (début A2)	4 500 € HT/mois ³⁶
Ambitieux	2 $\rightarrow$ 5	M1 : 2 · M7 :	4 500 €

³⁵ **Conversion Étincelle $\rightarrow$ payant** — part des organisations en essai gratuit qui souscrivent un abonnement payant ; cible fixée à **50 %** sur les trois années du prévisionnel.

³⁶ **Taux journalier moyen (TJM)** — prix d'une journée de prestation ; ici $450 \text{ € HT} \times 10 \text{ j/mois} = 4 500 \text{ € HT/mois}$.

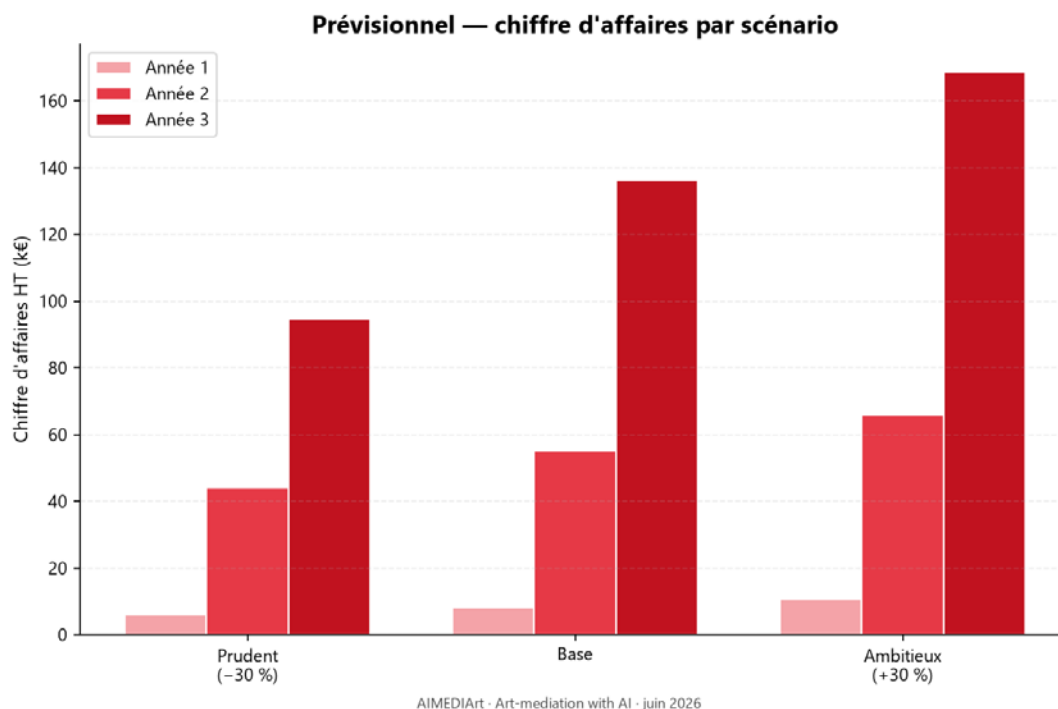
	développeurs	3 · M13 : 4 · M19+ : 5	HT/mois/développeur
--	--------------	------------------------	---------------------

Hypothèse TJM³⁷ 450 € × 10 jours/mois. Le fondateur reste porteur produit ; la sous-traitance couvre l'accélération technique (paiement en ligne, Union européenne, plans premium).

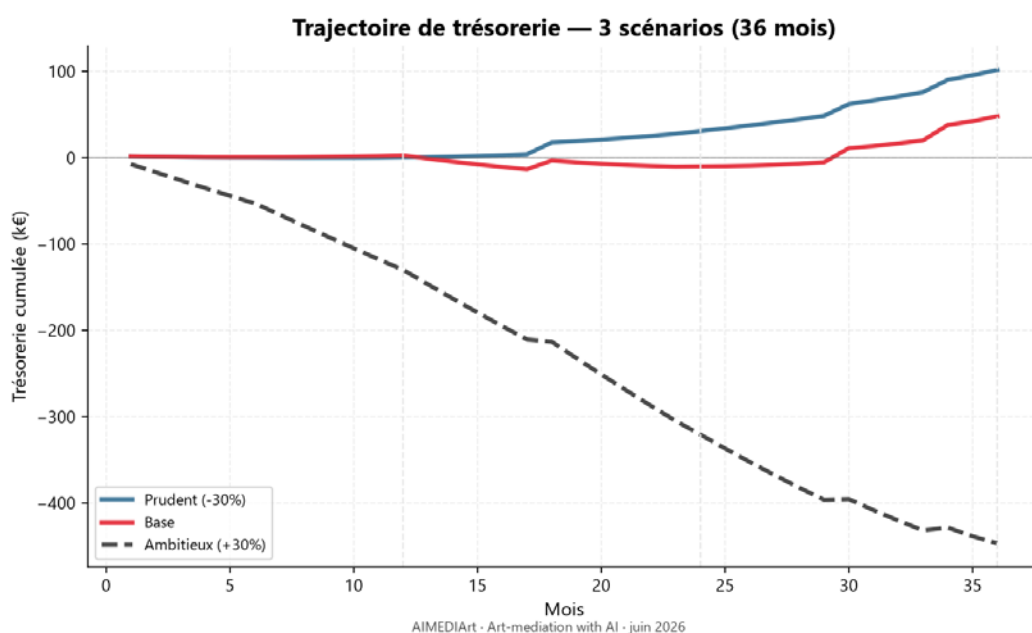
³⁷ **Taux journalier moyen (TJM)** — prix d'une journée de prestation ; ici 450 € HT × 10 j/mois = 4 500 € HT/mois.

7. Prévisionnel financier — 3 scénarios

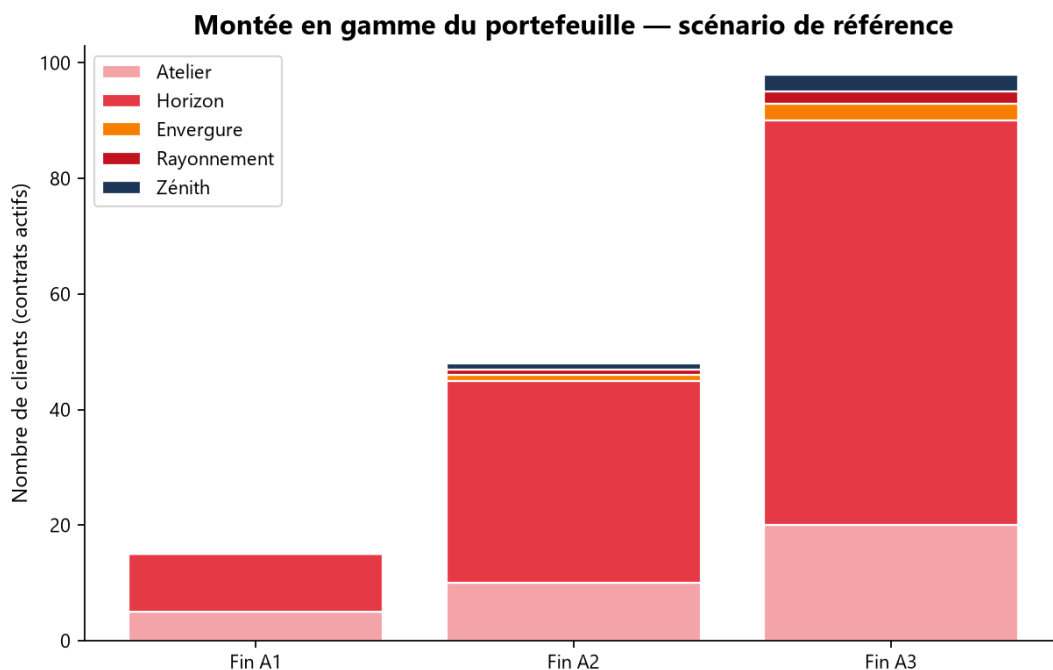
Détail mensuel : docs/business-plan-previsionnel-36m-new.xlsx · généré par scripts/generate_bp_excel.py



Chiffre d'affaires — 3 scénarios



Trésorerie cumulée — 3 scénarios



AIMEDIArt - Art-mediation with AI - juin 2026

Portefeuille clients par plan

7.1 Synthèse annuelle (€ HT)

Poste	Prudent A3	Référence A3	Ambitieux A3
Chiffre d'affaires HT total	94 552	136 315	168 633
Sous-traitance développement (cumul 3 ans)	0	~108 000	~648 000
Excédent brut cumulé (3 ans)³⁸	99 606	46 053	-448 849
Trésorerie fin A3	101 707	48 154	-446 749
Développeurs actifs fin A3	0	1	5

³⁸ **Excédent brut d'exploitation (EBITDA)** — résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements ; indicateur de performance opérationnelle.

7.2 Scénario de référence — compte de résultat

Poste	Année 1	Année 2	Année 3
Abonnements récurrents	8 163	41 793	105 539
Options et dépassements	66	715	2 442
Zénith (projets ponctuels)	0	12 500	28 333
Chiffre d'affaires HT total	8 228	55 009	136 315
Frais variables (1 %)	-82	-550	-1 363
Frais fixes infrastructure	-7 490	-13 100	-22 912
Sous-traitance développement	0	-54 000	-54 000
Excédent brut d'exploitation	≈ 656	≈ -12 642	≈ 58 039

7.3 Indicateurs récurrents (référence, fin d'année)

Indicateur ³⁹	A1	A2	A3
Revenu récurrent mensuel ⁴⁰ TTC (abo + options)	1 886 €	7 395 €	15 245 €
Revenu récurrent annuel ⁴¹ TTC (× 12)	22 632 €	88 740 €	182 940 €
Clients payants (abonnement)	15	47	95
Revenu moyen par client ⁴² TTC/mois	~126 €	~157 €	~160 €
Trésorerie cumulée	~2 800 €	~-9 900 €	~48 200 €

7.4 Lecture stratégique

- **Prudent** : croissance lente, pas de développeur externalisé → trésorerie confortable (~102 k€) mais montée en charge⁴³ limitée.
- **Référence** : équilibre produit / trésorerie — 1 développeur dès A2, creux en A2 (~-10 k€), remontée en A3 (~48 k€ de trésorerie).
- **Ambitieux** : 5 développeurs, +30 % clients → **consommation de trésorerie**⁴⁴ importante → levée de fonds ~500 k€ recommandée pour tenir 24 mois.

³⁹ **Indicateur clé de performance** (Key Performance Indicator, KPI).

⁴⁰ **Revenu récurrent mensuel** (Monthly Recurring Revenue, MRR) — somme des abonnements et options facturés chaque mois.

⁴¹ **Revenu récurrent annuel** (Annual Recurring Revenue, ARR) — revenu récurrent mensuel × 12.

⁴² **Revenu moyen par client** (Average Revenue Per User, ARPU) — chiffre d'affaires récurrent divisé par le nombre de clients payants.

⁴³ **Montée en charge** (scale) — passage à plus grande échelle (clients, revenus, équipe).

⁴⁴ **Consommation de trésorerie** (burn rate, cash burn) — perte nette de cash par mois lorsque les charges dépassent les encaissements.

8. Économie unitaire et attrition

Valeur vie client⁴⁵ estimée (ordre de grandeur)

Abonnement	Revenu moyen/client TTC/mois	Attrition mensuelle estimée	Valeur vie client TTC
Atelier	89 €	~3 %/mois	~3 000 €
Horizon	149 €	~1,5 %/mois	~9 900 €
Envergure	499 €	~1 %/mois	~50 000 €
Rayonnement	990 €	~1 %/mois	~99 000 €

Valeur vie client $\approx$ revenu moyen par client $\div$ attrition mensuelle, avec taux décroissant selon hypothèses.

Répartition des revenus A3 (référence)

Abonnement	Clients	Revenu récurrent mensuel TTC estimé
Atelier (20)	20	~1 690 €
Horizon (70)	70	~9 910 €
Envergure (3)	3	~1 420 €
Rayonnement (2)	2	~1 880 €
Options (12 % $\times$ 95)	—	~340 €
Total		~15 240 €

9. Stratégie de mise sur le marché⁴⁶

Phase 1 — A1 : Validation (0 $\rightarrow$ 25 clients)

- Essai **Étincelle** gratuit (15 j, 10 œuvres) comme **entonnoir d'acquisition**⁴⁷
- Ciblage **centres d'art DCA** et **musées territoriaux** (format M, 60 œuvres/expo)
- Démonstrations curatoriales, 5 Atelier + 10 Horizon fin A1
- Objectif : **50 % de conversion** Étincelle $\rightarrow$ payant⁴⁸ et rétention après l'attrition à partir de M9

Phase 2 — A2 : Accélération (25 $\rightarrow$ 68 clients)

- Montée en charge **Horizon** (35 clients) — cœur de volume
- Premiers **Envergure** (1), **Rayonnement** (1) et **Zénith** (1 $\times$ 15 k€)
- **1 développeur** sous-traité pour paiement en ligne et facturation

⁴⁵ **Valeur vie client** (Lifetime Value, LTV) — revenu total estimé sur toute la durée de relation avec un client.

⁴⁶ **Mise sur le marché** (go-to-market, GTM) — stratégie commerciale et opérationnelle de lancement et de croissance.

⁴⁷ **Entonnoir d'acquisition** (funnel) — parcours de conversion des prospects (essai gratuit $\rightarrow$ client payant).

⁴⁸ **Conversion Étincelle $\rightarrow$ payant** — part des organisations en essai gratuit qui souscrivent un abonnement payant ; **cible fixée à 50 %** sur les trois années du prévisionnel.

- Activation réseaux (DCA, festivals photo Arles / Perpignan)

Phase 3 — A3 : Déploiement régional (68 → 128 clients)

- **70 Horizon** — ancrage musées de province
- **3 Envergure + 2 Rayonnement + 3 Zénith** — grands comptes
- Dépassements à 12 % — **montée en gamme**⁴⁹ naturelle via quotas
- Extension géographique hors Île-de-France

10. Feuille de route produit (alignée sur le code source)

Période	Fonctionnalité	Statut
A1	Parcours guidé ⁵⁰ de création d'œuvre	✓ En production
A1	Abonnements en libre-service ⁵¹ (Étincelle → Horizon)	✓ Procédure subscribe_organisation_plan
A1	Statistiques émotion + carte géographique	✓
A2	Paieement en ligne (Stripe)	→ SOON Prévu
A2	Facturation automatique des dépassements	✓ Schéma pricing_overage_rules
A3	Envergure / Rayonnement (990 €) / Zénith — contrats sur devis	→ SOON Processus manuel
A3	Expansion Union européenne (5 langues déjà supportées)	→ SOON Commercial

11. Risques et mesures correctives

Risque	Impact	Mesure corrective
Attrition élevée après M9	Retard de croissance	Accueil renforcé ⁵² , plan veille hors saison
Coût IA non maîtrisé	Érosion de marge	Quotas par abonnement, suivi ai_usage_logs, passage automatique à l'abonnement supérieur ⁵³

⁴⁹ **Montée en gamme** (*upsell*) — vente d'un abonnement supérieur ou d'options additionnelles.

⁵⁰ **Parcours guidé** (*workflow*) — enchaînement d'étapes dans l'interface (identité → analyse → médiation → audio → QR).

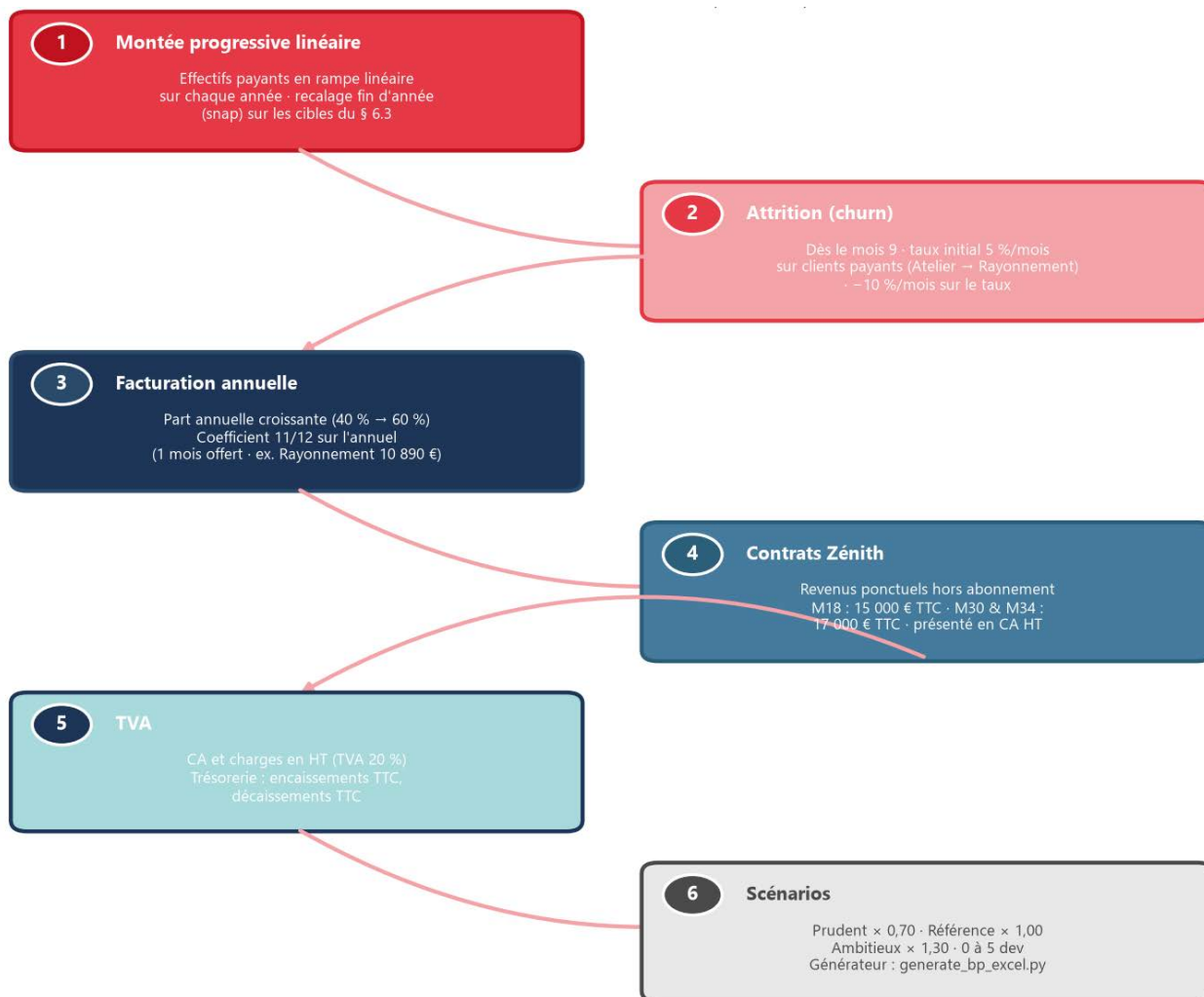
⁵¹ **Libre-service** (*self-service*) — souscription et gestion sans intervention manuelle de l'éditeur.

⁵² **Accueil et prise en main** (*onboarding*) — accompagnement des nouveaux clients à l'adoption du produit.

⁵³ **Passage à l'abonnement supérieur** (*upgrade*) — migration automatique ou recommandée vers un plan plus complet.

Saisonnalité des expositions	Revenu récurrent instable	Plan veille (29–49 €/mois), contrats annuels
Sous-traitance (référence)	Creux de trésorerie en A2	Décalage du recrutement ou levée préventive
Scénario ambitieux	Consommation > 445 k€	Financement avant M7

Annexe A — Méthodologie de calcul du prévisionnel 36 mois



Méthodologie de calcul — 6 points

Schéma Annexe A — règles de modélisation du prévisionnel 36 mois.

Point 1 — Montée progressive linéaire (ramp-up)

Les effectifs clients (tous abonnements confondus) augmentent de façon **linéaire** mois par mois sur chaque année civile, depuis le stock du mois précédent jusqu'à la cible de fin d'année fixée au § 6.3 du plan d'affaires.

- **Ajustement en fin d'année (snap)** : le dernier mois de chaque année est recalé exactement sur les effectifs cibles du tableau d'hypothèses.
- **Scénarios prudent / ambitieux** : les cibles de fin d'année sont multipliées par **0,70** ou **1,30** avant application de la montée progressive.
- **Plans concernés** : Étincelle, Atelier, Horizon, Envergure, Rayonnement, Zénith (contrats actifs).

Point 2 — Attrition clientèle (churn)

À partir du **mois 9**, une attrition mensuelle est appliquée sur le parc de clients **payants** (Atelier, Horizon, Envergure, Rayonnement — hors Étincelle et Zénith).

Paramètre	Valeur
Début	Mois 9
Taux initial	5,0 % / mois
Décroissance du taux	-10 % / mois (composée)

Exemple : $M9 = 5,0 \% \rightarrow M10 = 4,5 \% \rightarrow M11 = 4,05 \% \dots$

Point 3 — Facturation annuelle

Une part croissante des abonnements est facturée **à l'année** (paiement unique) plutôt qu'au mois :

Année	Part facturation mensuelle	Part facturation annuelle
A1	60 %	40 %
A2	50 %	50 %
A3	40 %	60 %

Coefficient appliqué sur la part annuelle : **11/12** du tarif mensuel $\times 12$ (un mois offert).

Exemple Rayonnement : $990 \text{ €} \times 11 = 10\,890 \text{ € TTC/an}$.

Point 4 — Contrats Zénith (grands événements)

Revenus ponctuels hors abonnement récurrent, calendrier d'encaissement :

Mois	Montant TTC	Contexte
M18 (fin A2)	15 000 €	1er contrat Zénith
M30	17 000 €	2e contrat Zénith
M34	17 000 €	3e contrat Zénith

Présentation comptable : chiffre d'affaires **HT** ($\text{TTC} \div 1,20$).

Point 5 — TVA

- **Ventes** : chiffre d'affaires présenté **hors taxes** (TVA 20 % déduite).
- **Charges** : infrastructure, sous-traitance et frais variables en **HT** ; TVA déductible à 20 % sur les charges éligibles.



- **Trésorerie** : encaissements TTC, décaissements TTC (charges HT + TVA).

Point 6 — Scénarios financiers

Trois scénarios sur **36 mois**, générés par scripts/generate_bp_excel.py :

Scénario	Facteur clients	Développeurs sous-traités	Fichier Excel
Prudent	× 0,70	0	docs/business-plan-previsionnel-36m-new.xlsx (onglet Prudent)
Référence	× 1,00	1 dès M13	idem (onglet Base)
Ambitieux	× 1,30	2 → 5 (M1 à M19+)	idem (onglet Ambitieux)

Paramètres communs :

- capital initial numéraire libéré **2 100 €** ⁵⁴
- frais fixes 500 €/mois (+15 %/trimestre)
- frais variables 1 % du CA HT
- TJM développeur 450 € × 10 j = 4 500 € HT/mois.

Grille abonnements (TTC/mois) :

- Atelier 89 €
- Horizon 149 €
- Envergure 499 € · Rayonnement 990 €.

Point 7 — Attrition appliquée à partir du mois 9, taux diminuant de 10 % par mois

1. **Facturation annuelle** : coefficient 11/12 sur la part non mensuelle (ex. Rayonnement 10 890 € TTC/an)
2. **Zénith** : 1 contrat à 15 000 € TTC en A2 ; 2 contrats à 17 000 € TTC en A3
3. **TVA** : chiffre d'affaires présenté HT ; charges HT
4. **Scénarios** : effectifs clients × 0,70 / × 1,00 / × 1,30

⁵⁴ Le capital est de 10 000 € est combiné nature et numéraire : un apport en nature (qui assoit la valeur technologique) valorisé à 5 000 € + une somme en numéraire (qui assure le besoin en fonds de roulement immédiat).

Associé	Part (%)	Apport Nature	Apport Numéraire	Dont libéré	Total Apport
1	51 %	5 000 €	100 €	100 €	5 100 €
2	24,5 %	0 €	2 450 €	1 000 €	2 450 €
3	24,5 %	0 €	2 450 €	1 000 €	2 450 €
TOTAL	100 %	5 000 €	5 000 €	2 100 €	10 000 €

Annexe B — Glossaire

Définitions des termes utilisés dans ce document (équivalents anglo-saxons entre parenthèses le cas échéant).

Terme	Définition
Plan d'affaires (<i>business plan</i>)	Document de synthèse stratégique, commerciale et financière.
Synthèse exécutive (<i>executive summary</i>)	Résumé en tête de document pour les décideurs.
Logiciel en ligne (<i>SaaS</i>)	Application hébergée, accessible par abonnement sans installation.
B2B	Vente à des institutions ou entreprises, non au grand public.
MRR	Revenu récurrent mensuel (abonnements + options).
ARR	Revenu récurrent annuel ($MRR \times 12$).
ARPU	Revenu moyen par client payant et par mois.
LTV	Valeur vie client — revenu total estimé sur la durée de relation.
Attrition (<i>churn</i>)	Proportion de clients qui résilient chaque mois.
EBITDA	Excédent brut d'exploitation (avant intérêts, impôts, amortissements).
COGS	Coûts directs de service (appels IA, usage à la demande).
TAM / SAM / SOM	Marché total / adressable / part capturable.
GTM	Stratégie de mise sur le marché.
Entonnoir (<i>funnel</i>)	Parcours de conversion prospects → clients payants.
TJM	Taux journalier moyen de prestation (ici 450 € HT).
Burn	Consommation nette de trésorerie lorsque les charges dépassent les encaissements.
Ramp-up / snap	Montée progressive linéaire des effectifs, puis recalage fin d'année.
TTS	Synthèse vocale (<i>Text-to-Speech</i>).
Upsell / upgrade	Montée en gamme vers un abonnement ou des options supérieurs.
Onboarding	Accueil et prise en main des nouveaux clients.



AIMEDIArt.com

Art-mediation with AI

Dossiers de demande de financement

Projet	AIMEDIArt — plateforme de médiation culturelle numérique
Porteur	DUPONT Fabien
Document	Dossier de demande de financement — version adaptable
Date	juin 2026
Statut produit	Plateforme opérationnelle ¹ · dépôt e-Soleau ² INPI ³ (juin 2026)
Site	aimediart.com

Sommaire

1. Synthèse — Résumé opérationnel	3
Accroche — Le(s) problème(s) concret(s)	3
Solution — Le logiciel en ligne AIMEDIArt	4
Impact — Bénéfice culturel et artistique	4
Demande financière	5
2. Présentation du porteur de projet et de l'équipe	5
2.1 Porteur légal et initiateur	5
2.2 Équipe et gouvernance	6
2.3 Structure juridique	7
3. Note d'intention — Le cœur culturel	7
3.1 Genèse — Le constat	7
3.2 Objectifs artistiques et culturels	7
3.3 Publics visés	8
4. Descriptif technique et innovation	9
4.1 Innovation — En quoi est-ce nouveau ?	9
4.2 Spécifications fonctionnelles (synthèse)	9
4.3 Accessibilité et éco-conception	10
5. Stratégie de développement et viabilité	11
5.1 Phase financée — Objet précis de la demande	11
5.2 Modèle économique — Pérennité	11
5.3 Calendrier — Rétro-planning 18 mois	11
5.4 Argumentaires transverses (§ 7)	13
6. Budget prévisionnel	14

¹ **Opérationnel** (*live*) — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

² **e-Soleau** — Service INPI de preuve d'antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

³ **INPI** — Institut national de la propriété industrielle ; délivre notamment les dépôts e-Soleau et les marques.

6.1 Tableau des dépenses (18 mois).....	14
6.2 Tableau des ressources	15
6.3 Équilibre financier	15
6.4 Ventilation par lot (pour les financeurs).....	15
7. Lexique et registres par type de financeur.....	16
Vocabulaire à privilégier	16
Annexe A — Fiche DRAC — Services Numériques Innovants (SNI)	16
Orientation du discours.....	16
Éléments à personnaliser	17
Pièces jointes usuelles.....	17
Phrase d'accroche type.....	17
Annexe B — Fiche Région Grand Est — Création Numérique	17
Orientation du discours.....	17
Éléments à personnaliser	17
Jalons régionaux spécifiques	18
Phrase d'accroche type.....	18
Annexe C — Fiche CNC — Création Numérique	18
Orientation du discours.....	18
Éléments à personnaliser	18
Phrase d'accroche type.....	18
Annexe D — Fiche Bpifrance — Bourse French Tech	18
Orientation du discours.....	18
Éléments à personnaliser	19
Documents Bpifrance à joindre.....	19
Phrase d'accroche type.....	19
Annexe E — Checklist avant envoi	20
Annexe F — Index des visuels disponibles.....	20

Dispositifs identifiés

Dispositif	Financier	Fiche d'adaptation
Services Numériques Innovants (SNI) ⁴	DRAC ⁵ (région d'implantation du porteur)	Annexe A
Aides à la Création Numérique	Région Grand Est	Annexe B
Aides Création Numérique	CNC ⁶	Annexe C
Bourse French Tech ⁷	Bpifrance ⁸	Annexe D

Documents complémentaires du dossier : - Plan d'affaires : docs/business-plan-aimediart.md - Prévisionnel 36 mois (formules) : docs/business-plan-previsionnel-36m.xlsx - Enveloppe e-Soleau / architecture : docs/enveloppe-e-soleau-aimediart.md - Cartographie marché : docs/cartographie-marche-france.md

Mode d'emploi : les blocs marqués ■ [À ADAPTER] doivent être personnalisés (montant, région, calendrier, pièces jointes) avant envoi. La **synthèse (section 1)** doit être relue en dernier, une fois le montant et le dispositif figés.

1. Synthèse — Résumé opérationnel

Rédiger / valider en dernier, sur une page maximum pour les formulaires en ligne.

Accroche — Le(s) problème(s) concret(s)

Les institutions des **arts visuels** — musées, centres d'art, galeries, commissaires — consacrent encore **des semaines** à produire une médiation fragmentée : textes rédigés à la main, studio audio, traductions coûteuses, codes QR⁹ vers des pages statiques, compteurs de passages sans dimension **émotionnelle** ni **géographique**.

Conséquences pour les artistes et structures culturelles : - un **discours unique** pour des publics hétérogènes (enfant, expert, touriste, scolaire) ; - une **médiation sous-dimensionnée** face au volume d'expositions (~25 000 à 30 000/an en France) ; - **aucune mesure qualitative** fiable pour les financeurs, les artistes et les équipes curatoriales ; - un **fossé** entre la richesse de la programmation et l'expérience numérique proposée au visiteur.

⁴ **SNI** — Services Numériques Innovants ; dispositif DRAC soutenant des services numériques nouveaux au service de la culture.

⁵ **DRAC** — Direction régionale des affaires culturelles ; finance la création et la diffusion culturelles sur le territoire régional.

⁶ **CNC** — Centre national du cinéma et de l'image animée ; finance notamment la création numérique et l'innovation audiovisuelle.

⁷ **French Tech** — Écosystème et label public de soutien aux start-up technologiques françaises.

⁸ **Bpifrance** — Banque publique d'investissement ; finance l'innovation, la création d'entreprise et la croissance (dont la Bourse French Tech).

⁹ **Code QR** — code-barres bidimensionnel scanné par le visiteur pour accéder à la médiation numérique.

Solution — Le logiciel en ligne AIMEDIArt

AIMEDIArt est une **application web** (logiciel en ligne¹⁰ · professionnel à professionnel¹¹) qui unifie, dans une seule interface :

Photo d'œuvre → 8 registres de discours × 5 langues × audio
→ Cartels QR imprimables → Visiteur mobile (sans application)
→ Émotion et cœurs à chaud → Statistiques + carte géographique
→ Rapports exportables pour les financeurs et les artistes

L'intelligence artificielle¹² accélère la production ; l'humain conserve le contrôle éditorial. La plateforme est **déjà opérationnelle¹³** (parcours guidé¹⁴, abonnements, génération IA, statistiques).

Impact — Bénéfice culturel et artistique

Dimension	Impact attendu
Démocratisation culturelle	Médiation multilingue et multi-registres accessible aux structures de taille modeste
Soutien à la création	Visibilité mesurable pour les artistes exposés (émotion par œuvre, origine du public)
Médiation	Parcours personnalisé sans friction (QR, zéro application visiteur)
Rayonnement territorial	Cartographie des visiteurs et organisateurs — argument pour DRAC ¹⁵ , Région, collectivités
Industries culturelles et créatives (ICC)¹⁶	Outil numérique français, propriété intellectuelle ¹⁷ protégée (e-Soleau ¹⁸)

Objectifs quantitatifs à 18 mois (indicatifs) : - **30 structures** utilisatrices régulières (dont 15 payantes) ; - **3 000 œuvres** médiées sur la plateforme ; - **50 000 passages** visiteurs enregistrés (émotion + statistiques¹⁹) ; - Ancrage **Grand Est** : 8 à 12 structures pilotes (photographie, musées territoriaux).

¹⁰ **Logiciel en ligne** (*Software as a Service, SaaS*) — application hébergée, accessible par abonnement sans installation locale.

¹¹ **Professionnel à professionnel** (*Business to Business, B2B*) — vente à des institutions ou entreprises, non au grand public.

¹² **Intelligence artificielle** (*Artificial Intelligence, IA / AI*) — génération assistée de textes et analyses d'images.

¹³ **Opérationnel** (*live*) — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

¹⁴ **Parcours guidé** (*workflow*) — enchaînement d'étapes dans l'interface (photo → analyse → médiation → audio → QR).

¹⁵ **DRAC** — Direction régionale des affaires culturelles ; finance la création et la diffusion culturelles sur le territoire régional.

¹⁶ **ICC** — Industries culturelles et créatives ; secteurs créant de la valeur par la culture et le numérique.

¹⁷ **PI** — Propriété intellectuelle ; droits sur les créations (logiciel, marque, dépôt e-Soleau).

¹⁸ **e-Soleau** — Service INPI de preuve d'antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

¹⁹ **Statistiques** (*stats*) — tableaux de bord, indicateurs de fréquentation et d'émotion par œuvre.

Demande financière

Élément	Montant
Coût total du projet (18 mois)	■ [À ADAPTER] 160 000 €
Montant sollicité auprès de [dispositif]	■ [À ADAPTER] 40 000 – 80 000 €
Taux de financement demandé	■ [À ADAPTER] 25 – 50 %
Durée du projet	18 mois (T0 = ■ [mois/année])
Autres financements	Fonds propres, Bpifrance ²⁰ , Région, CNC ²¹ — voir § 6

2. Présentation du porteur de projet et de l'équipe

2.1 Porteur légal et initiateur

DUPONT Fabien — initiateur, porteur du projet AIMEDIArt

Profil	Entrepreneur · diplômé ESSEC Business School ²² (Paris)
Rôle	Conception produit, développement initial du logiciel en ligne ²³ (sans code ²⁴ / low-code ²⁵), stratégie, relation financeurs
Compétence technique	Développement de la plateforme (React ²⁶ , Supabase ²⁷ , intégration IA ²⁸), dépôt e-Soleau ²⁹
Compétence gestion	Plan d'affaires ³⁰ , modèle économique, pilotage budgétaire, structuration des aides
Compétence culturelle	Connaissance du secteur des arts visuels, des expositions et de la médiation institutionnelle

Triple compétence recherchée par les dispositifs culturels et innovation :

²⁰ **Bpifrance** — Banque publique d'investissement ; finance l'innovation, la création d'entreprise et la croissance (dont la Bourse French Tech).

²¹ **CNC** — Centre national du cinéma et de l'image animée ; finance notamment la création numérique et l'innovation audiovisuelle.

²² **ESSEC** — École supérieure des sciences économiques et commerciales ; formation du porteur à la gestion et à l'entrepreneuriat.

²³ **Logiciel en ligne** (*Software as a Service*, SaaS) — application hébergée, accessible par abonnement sans installation locale.

²⁴ **Sans code** (*no-code*) — développement d'applications avec peu ou pas de programmation traditionnelle.

²⁵ **Low-code** — développement avec outils visuels complétés par du code ciblé.

²⁶ **React** — bibliothèque JavaScript pour interfaces web interactives.

²⁷ **Supabase** — plateforme d'infrastructure fonduagique (base PostgreSQL, authentification, stockage).

²⁸ **Intelligence artificielle** (*Artificial Intelligence*, IA / AI) — génération assistée de textes et analyses d'images.

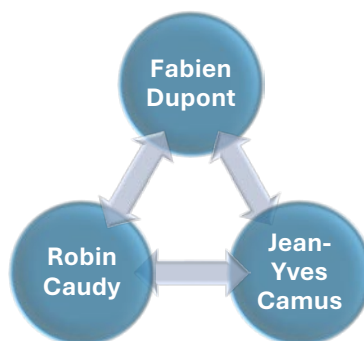
²⁹ **e-Soleau** — Service INPI de preuve d'antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

³⁰ **Plan d'affaires** (*business plan*) — document de synthèse stratégique, commerciale et financière.



2.2 Équipe et gouvernance

Personne	Rôle	Apport au projet
Fabien Dupont	Fondateur · Porteur · Développement	Vision, constructeur produit initial sans code ³¹ , PI ³² , commercial
Jean-Yves Camus	Conseil culturel · légitimité sectorielle	Directeur du Nouvel Observatoire de la Photographie du Grand Est ³³ ; commissaire d'expositions en arts visuels ; réseau institutions et festivals photo
Robin Caudy	Produit & opérations ³⁴	Ingénieur ENI Brest ³⁵ ; & opérations ; industrialisation des parcours, qualité de déploiement



Compléments prévus sur la période financée :

- **1 développeur** sous-traité (accélération paiement en ligne, facturation, montée en charge³⁶) — 4 500 € HT³⁷/mois dès M7–M13 selon scénario ;

³¹ **Constructeur produit** (*product builder*) — profil combinant conception fonctionnelle et mise en œuvre sans code.

³² **PI** — Propriété intellectuelle ; droits sur les créations (logiciel, marque, dépôt e-Soleau).

³³ **NOP** — Nouvel Observatoire de la Photographie ; réseau et observatoire de la photographie en Grand Est.

³⁴ **Opérations** (*ops*) — pilotage du déploiement, de la qualité et de l'industrialisation produit.

³⁵ **ENI** — École nationale d'ingénieurs ; formation d'ingénieur (ici : ENI Brest, profil Robin Caudy).

³⁶ **Montée en charge** (*scale, scalabilité*) — passage à plus grande échelle (clients, revenus, équipe).

³⁷ **HT** — Hors taxes ; montant avant application de la TVA.

- **Prestataires ponctuels** : design UX³⁸, juridique RGPD³⁹/contrats, communication.

2.3 Structure juridique

■ [À ADAPTER] — Préciser la forme (SAS⁴⁰ en cours) et le SIRET⁴¹ au moment du dépôt.

Propriété intellectuelle : enveloppe **e-Soleau**⁴² **INPI**⁴³ (juin 2026) — preuve d’antériorité sur la chaîne de médiation IA intégrée.

3. Note d’intention — Le cœur culturel

3.1 Genèse — Le constat

Le monde des **arts visuels** produit chaque année des dizaines de milliers d’expositions. Pourtant, la **médiation numérique** reste l’parent pauvre : outils éparpillés, coûts élevés, peu de retour sur l’**expérience vécue** par le visiteur devant l’œuvre.

Constats déclencheurs :

1. Un commissaire prépare une exposition de 40 œuvres : les textes et audioguides mobilisent des **semaines** et un budget disproportionné.
2. Le **même discours** est proposé à l’enfant, au chercheur et au touriste étranger.
3. Les **artistes** et financeurs n’obtiennent pas de données qualitatives (émotion, engagement) par œuvre.
4. Les **territoires** (dont le Grand Est, pôle photo et muséal) manquent d’outils pour **mesurer le rayonnement** de leurs expositions.

AIMEDIArt est né pour **réunir production, personnalisation et mesure** — là où le secteur n’avait que des briques isolées.

3.2 Objectifs artistiques et culturels

Objectif	Moyen
Enrichir la rencontre avec l’œuvre	8 registres de discours (simple, poétique, expert, enfant...)
Ouvrir aux publics éloignés	Multilingue (FR, EN, DE, ES, IT) · mobile sans application
Soutenir la création	Statistiques d’émotion par œuvre — retour aux artistes et commissaires

³⁸ **Expérience utilisateur** (*User Experience*, UX) — ergonomie et parcours du visiteur et du professionnel.

³⁹ **RGPD** — Règlement général sur la protection des données ; cadre européen de protection des données personnelles.

⁴⁰ **SAS** — Société par actions simplifiée ; forme juridique d’entreprise courante pour les start-up.

⁴¹ **SIRET** — Identifiant d’établissement d’une entreprise en France (14 chiffres).

⁴² **e-Soleau** — Service INPI de preuve d’antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

⁴³ **INPI** — Institut national de la propriété industrielle ; délivre notamment les dépôts e-Soleau et les marques.



Éclairer la décision curatoriale	Rapports exportables, carte géographique des publics
Démocratiser l'accès	Essai gratuit (Étincelle) · abonnements accessibles dès 59 €/mois

« L'intelligence artificielle accélère. L'humain curatorie. »

3.3 Publics visés

Public	Usage
Institutions	Musées, centres d'art (réseau DCA ⁴⁴), galeries, FRAC ⁴⁵ , festivals
Professionnels	Commissaires, médiateurs, responsables de collections, directeurs
Artistes	Visibilité sur la réception de leurs œuvres (statistiques ⁴⁶ , émotion)
Visiteurs	Grand public, scolaires, touristes — via QR ⁴⁷ en salle
Étudiants / chercheurs	Accès à des contenus de niveau expert
Financeurs publics	Indicateurs de rayonnement et d'impact pour les dossiers de subvention

⁴⁴ **DCA** — Association pour la Documentation et la Recherche en Centres d'Art ; fédère les centres d'art contemporain en France.

⁴⁵ **FRAC** — Fonds régionaux d'art contemporain ; collections publiques territoriales d'art contemporain (28 en France).

⁴⁶ **Statistiques** (*stats*) — tableaux de bord, indicateurs de fréquentation et d'émotion par œuvre.

⁴⁷ **Code QR** — code-barres bidimensionnel scanné par le visiteur pour accéder à la médiation numérique.

4. Descriptif technique et innovation

4.1 Innovation — En quoi est-ce nouveau ?

AIMEDIArt n'est pas un audioguide de plus ni une page web statique derrière un QR⁴⁸. L'innovation réside dans l'**intégration de bout en bout**⁴⁹ :

Brique existante ailleurs	Apport AIMEDIArt
Génération de texte IA	8 registres curatoriaux contrôlés par le professionnel
Synthèse vocale	Chaînée à la validation éditoriale et au multilingue
QR code	Point d'entrée vers l' expérience personnalisée
Statistiques de fréquentation	Émotion à chaud par œuvre + carte géographique
Outils séparés	Une seule interface de la photo au bilan curatorial

Nouvel usage sectoriel : la médiation devient **mesurable qualitativement** (cœurs, émotion) et **territorialement** (carte visiteurs/organismes), sans suivi GPS — conformité RGPD⁵⁰.

État d'avancement : plateforme **en production**⁵¹ (parcours œuvre⁵², IA Groq⁵³, synthèse vocale⁵⁴, abonnements Étincelle → Horizon, statistiques, carte géographique).

4.2 Spécifications fonctionnelles (synthèse)

Module	Fonctionnalités
Parcours œuvre	Photo → analyse → médiation → audio → QR (parcours guidé ⁵⁵)
IA générative	8 registres × 5 langues · validation humaine
Audio	Synthèse vocale (voix F/M) · audioguides
Visiteur	Scan QR · mobile web · sans compte obligatoire
Émotion	Recueil à chaud · notation cœurs par œuvre
Statistiques	Tableaux de bord · carte géographique · export PDF ⁵⁶
Commercial	Abonnements en libre-service ⁵⁷ · quotas · plan veille
Sécurité	RLS ⁵⁸ Supabase · hébergement UE ⁵⁹ · pas de GPS ⁶⁰ visiteur

⁴⁸ **Code QR** — code-barres bidimensionnel scanné par le visiteur pour accéder à la médiation numérique.

⁴⁹ **De bout en bout** (*end-to-end*) — chaîne complète intégrée, de la capture photo au bilan curatoriale.

⁵⁰ **RGPD** — Règlement général sur la protection des données ; cadre européen de protection des données personnelles.

⁵¹ **Opérationnel** (*live*) — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

⁵² **Parcours guidé** (*workflow*) — enchaînement d'étapes dans l'interface (photo → analyse → médiation → audio → QR).

⁵³ **Groq** — Fournisseur d'inférence IA (modèles de langage) utilisé pour la génération de médiation.

⁵⁴ **Synthèse vocale** (*Text-to-Speech*, TTS) — conversion automatique des textes en audioguides.

⁵⁵ **Parcours guidé** (*workflow*) — enchaînement d'étapes dans l'interface (photo → analyse → médiation → audio → QR).

⁵⁶ **PDF** — Format de document portable ; export des rapports curatoriaux.

⁵⁷ **Libre-service** (*self-service*) — souscription et gestion sans intervention manuelle de l'éditeur.

⁵⁸ **Sécurité au niveau des lignes** (*Row Level Security*, RLS) — règles d'accès aux données par utilisateur dans PostgreSQL/Supabase.

⁵⁹ **UE** — Union européenne ; cadre réglementaire et marché visé pour l'extension multilingue.

⁶⁰ **GPS** — Système mondial de positionnement ; géolocalisation précise du téléphone (non utilisée par AIMEDIArt).

4.3 Accessibilité et éco-conception

Engagement	Mise en œuvre
Sobriété numérique	Pas d'application native à installer · interface web légère
« Zéro papier » imposé	Médiation numérique prioritaire ; cartels QR optionnels
Multilingue	Réduction des impressions multilingues papier
Hébergement	Infrastructure infonuagique ⁶¹ dimensionnée (quotas par abonnement)
Accessibilité	Lecture audio · registres adaptés (enfant, simple) ·  [feuille de route WCAG ⁶² à préciser]
Vie privée	Pas de suivi GPS ⁶³ ; adresse postale ou adresse IP ⁶⁴ pour la carte

⁶¹ **Infonuagique** (*cloud*) — hébergement et services informatiques à distance.

⁶² **WCAG** — Recommandations internationales d'accessibilité des contenus web (*Web Content Accessibility Guidelines*).

⁶³ **GPS** — Système mondial de positionnement ; géolocalisation précise du téléphone (non utilisée par AIMEDIArt).

⁶⁴ **Adresse IP** (*Internet Protocol*) — identifiant réseau permettant une localisation approximative sans GPS.

5. Stratégie de développement et viabilité

5.1 Phase financée — Objet précis de la demande

■ [À ADAPTER selon dispositif] — Cocher / détailler les postes couverts par la subvention demandée :

Phases	Description	Période
Ph. 1 — Consolidation produit	Paieement en ligne (Stripe ⁶⁵), facturation automatique, robustesse	M1–M6
Ph. 2 — Déploiement territorial	Pilotes Grand Est (photo, musées) · accompagnement institutions	M4–M12
Ph. 3 — Médiation & appropriation	Actions de sensibilisation, démos, formations courtes	M6–M15
Ph. 4 — Industrialisation	Sous-traitance dev (1 ETP ⁶⁶), tests de charge, conformité UE ⁶⁷	M7–M18

5.2 Modèle économique — Pérennité

Le projet combine **impact culturel** et **viabilité économique** (exigée notamment par Bpifrance⁶⁸ et la Région) :

Source de revenus	Description
Abonnements logiciel en ligne⁶⁹	Étincelle (essai 30 j) → Atelier (59 €) → Horizon (149 €) → Rayonnement (549 €)
Grands événements	Zénith (15–17 k€ / projet) — festivals, biennales
Options	Dépassements quotas · langues · plan veille (19–49 €/mois)

Horizon A3 (scénario de référence) : 95 clients payants · ~127 k€ CA⁷⁰ HT⁷¹ · revenu récurrent mensuel⁷² ~14 k€ TTC⁷³.

Prévisionnel détaillé : docs/business-plan-previsionnel-36m.xlsx

5.3 Calendrier — Rétro-planning 18 mois

Jalon	Période	Livrable	Indicateur
-------	---------	----------	------------

⁶⁵ **Stripe** — Plateforme de paiement en ligne pour abonnements et encaissements.

⁶⁶ **ETP** — Équivalent temps plein ; unité de mesure d'un poste à temps complet (ici : 1 développeur).

⁶⁷ **UE** — Union européenne ; cadre réglementaire et marché visé pour l'extension multilingue.

⁶⁸ **Bpifrance** — Banque publique d'investissement ; finance l'innovation, la création d'entreprise et la croissance (dont la Bourse French Tech).

⁶⁹ **Logiciel en ligne** (*Software as a Service*, SaaS) — application hébergée, accessible par abonnement sans installation locale.

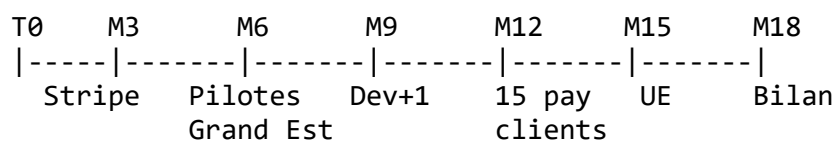
⁷⁰ **CA** — Chiffre d'affaires ; total des ventes HT sur une période.

⁷¹ **HT** — Hors taxes ; montant avant application de la TVA.

⁷² **Revenu récurrent mensuel** (*Monthly Recurring Revenue*, MRR) — somme des abonnements et options facturés chaque mois.

⁷³ **TTC** — Toutes taxes comprises ; montant incluant la TVA.

J0	T0	Dossier financement · plateforme opérationnelle ⁷⁴	e-Soleau ⁷⁵ déposé
J1	M1–M3	Païement Stripe ⁷⁶ · facturation auto	1er encaissement en ligne
J2	M4–M6	5 pilotes institutionnels (dont 2 Grand Est)	5 comptes actifs
J3	M7–M9	Recrutement 1 dev sous-traité · montée en charge ⁷⁷	Parcours stable 500 œuvres/expo
J4	M10–M12	Campagne appropriation (DCA ⁷⁸ , NOP ⁷⁹ photo GE)	15 clients payants
J5	M13–M15	Extension UE ⁸⁰ (5 langues opérationnelles)	2 structures hors France
J6	M16–M18	Bilan impact · rapport aux financeurs	30 structures · 50 k passages



⁷⁴ **Opérationnel (live)** — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

⁷⁵ **e-Soleau** — Service INPI de preuve d'antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

⁷⁶ **Stripe** — Plateforme de paiement en ligne pour abonnements et encaissements.

⁷⁷ **Montée en charge (scale, scalabilité)** — passage à plus grande échelle (clients, revenus, équipe).

⁷⁸ **DCA** — Association pour la Documentation et la Recherche en Centres d'Art ; fédère les centres d'art contemporain en France.

⁷⁹ **NOP** — Nouvel Observatoire de la Photographie ; réseau et observatoire de la photographie en Grand Est.

⁸⁰ **UE** — Union européenne ; cadre réglementaire et marché visé pour l'extension multilingue.

5.4 Argumentaires transverses (§ 7)

Objectif du financeur	Formulation recommandée
Développement rapide	« Besoin d'accélération pour répondre à une urgence sectorielle : absence d'outils numériques intégrés adaptés aux arts visuels. »
Rémunération développeurs	« Frais de prestation intellectuelle pour le développement d'une brique technologique innovante au service de la médiation. »
Lancement / communication	« Actions de médiation culturelle pour favoriser l'appropriation par les institutions, le public et les artistes. »
Démocratisation culturelle	« Rendre accessible une médiation multilingue et multi-registres aux structures de province et aux galeries. »
Rayonnement territorial	« Mesurer et valoriser l'audience des expositions en Grand Est et au-delà. »
ICC & emploi	« Consolidation d'une ICC ⁸¹ numérique française ; création d'activité pour développeurs et médiateurs formés à l'outil. »
Montée en charge (Bpifrance)	« Marché adressable ⁸² ~3 750 structures en France · extension UE à horizon 3 ans. »

⁸¹ **ICC** — Industries culturelles et créatives ; secteurs créant de la valeur par la culture et le numérique.

⁸² **Marché adressable** (Serviceable Addressable Market, SAM) — segment réalismement ciblable (~3 750 structures en France).

6. Budget prévisionnel

6.1 Tableau des dépenses (18 mois)

Poste	Détail	Montant HT
Développement	1 dev sous-traité 12 mois × 4 500 € + renforts ponctuels	60 000 €
Produit & sans code ops	Industrialisation parcours (40 jours × TJM ⁸³)	15 000 €
Design UX/UI ⁸⁴⁸⁵	Maquettes, ergonomie visiteur, charte	12 000 €
Hébergement & IA	Supabase ⁸⁶ , Groq ⁸⁷ , synthèse vocale ⁸⁸ , supervision ⁸⁹ (18 mois)	10 800 €
Communication & médiation	Démarchage institutions, démos, supports, événements	22 000 €
Propriété intellectuelle & juridique	e-Soleau ⁹⁰ , CGU ⁹¹ , RGPD ⁹² , contrats sponsoring	8 000 €
Formation & appropriation	Ateliers institutions (Grand Est, DCA ⁹³)	10 000 €
Frais généraux	Comptabilité, assurances, déplacements	12 200 €
TOTAL DÉPENSES		150 000 €

■ Ajuster les montants selon le plafond du dispositif (ex. plafond SNI⁹⁴ DRAC⁹⁵, enveloppe Région).

⁸³ **Taux journalier moyen (TJM)** — prix d'une journée de prestation intellectuelle (ici base = 375 € ht)

⁸⁴ **Expérience utilisateur (User Experience, UX)** — ergonomie et parcours du visiteur et du professionnel.

⁸⁵ **Interface utilisateur (User Interface, UI)** — éléments visuels et interactifs de l'application.

⁸⁶ **Supabase** — plateforme d'infrastructure infonuagique (base PostgreSQL, authentification, stockage).

⁸⁷ **Groq** — Fournisseur d'inférence IA (modèles de langage) utilisé pour la génération de médiation.

⁸⁸ **Synthèse vocale (Text-to-Speech, TTS)** — conversion automatique des textes en audioguides.

⁸⁹ **Supervision (monitoring)** — suivi technique de la disponibilité, des performances et des coûts d'infrastructure.

⁹⁰ **e-Soleau** — Service INPI de preuve d'antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

⁹¹ **CGU** — Conditions générales d'utilisation ; contrat encadrant l'usage du service par les clients.

⁹² **RGPD** — Règlement général sur la protection des données ; cadre européen de protection des données personnelles.

⁹³ **DCA** — Association pour la Documentation et la Recherche en Centres d'Art ; fédère les centres d'art contemporain en France.

⁹⁴ **SNI** — Services Numériques Innovants ; dispositif DRAC soutenant des services numériques nouveaux au service de la culture.

⁹⁵ **DRAC** — Direction régionale des affaires culturelles ; finance la création et la diffusion culturelles sur le territoire régional.

6.2 Tableau des ressources

Ressource	Montant	Statut
Fonds propres (capital)	5 000 €	✓ Apporté
Apport en nature (temps porteur)	5 000 €	✓ Apporté
■ Subvention DRAC SNI ⁹⁶	■ 0 – 30 000 €	En cours
■ Subvention Région Grand Est	■ 0 – 40 000 €	En cours
■ Aide CNC Création numérique ⁹⁷	■ 0 – 30 000 €	En cours
■ Bourse French Tech ⁹⁸ (Bpifrance ⁹⁹)	■ 0 – 30 000 €	En cours
Revenus d'exploitation prévisionnels (18 mois, plan d'affaires ¹⁰⁰ scénario base)	~65 000 € HT ¹⁰¹	Prévisionnel
TOTAL RESSOURCES	■ ~150 000 – 205 000 €	

6.3 Équilibre financier

Indicateur	Valeur
Besoin de financement public total (hors CA)	■ 80 000 – 120 000 €
Part auto-financée (fonds propres + CA prévisionnel)	~45 – 55 %
Point mort opérationnel (scénario plan d'affaires ¹⁰²)	Fin A2 – début A3 avec 1 dev

6.4 Ventilation par lot (pour les financeurs)

Lot	% budget	Montant indicatif
R&D ¹⁰³ / développement produit	50 %	75 000 €
Déploiement & médiation culturelle	25 %	37 500 €
Infrastructure & PI ¹⁰⁴	15 %	22 500 €
Frais généraux & pilotage	10 %	15 000 €

⁹⁶ **SNI** — Services Numériques Innovants ; dispositif DRAC soutenant des services numériques nouveaux au service de la culture.

⁹⁷ **CNC** — Centre national du cinéma et de l'image animée ; finance notamment la création numérique et l'innovation audiovisuelle.

⁹⁸ **French Tech** — Écosystème et label public de soutien aux start-up technologiques françaises.

⁹⁹ **Bpifrance** — Banque publique d'investissement ; finance l'innovation, la création d'entreprise et la croissance (dont la Bourse French Tech).

¹⁰⁰ **Plan d'affaires** (*business plan*) — document de synthèse stratégique, commerciale et financière.

¹⁰¹ **HT** — Hors taxes ; montant avant application de la TVA.

¹⁰² **Plan d'affaires** (*business plan*) — document de synthèse stratégique, commerciale et financière.

¹⁰³ **R&D** — Recherche et développement ; activités d'innovation et de consolidation produit.

¹⁰⁴ **PI** — Propriété intellectuelle ; droits sur les créations (logiciel, marque, dépôt e-Soleau).

7. Lexique et registres par type de financeur

Vocabulaire à privilégier

Registre culturel (DRAC ¹⁰⁵ , Région, CNC ¹⁰⁶)	Registre innovation / marché (Bpifrance ¹⁰⁷)
Démocratisation culturelle	Montée en charge ¹⁰⁸
Soutien à la création	Potentiel de marché (marché adressable ¹⁰⁹ ~3 750 structures)
Médiation · accès aux œuvres	Innovation technologique
Rayonnement territorial	Logiciel en ligne B2B ¹¹⁰ · revenu récurrent mensuel ¹¹¹
Industries culturelles et créatives (ICC) ¹¹²	Propriété intellectuelle ¹¹³ · e-Soleau ¹¹⁴
Création d'emplois (médiateurs formés, dev)	Mise sur le marché ¹¹⁵ · attrition ¹¹⁶ · valeur vie client ¹¹⁷

Annexe A — Fiche DRAC — Services Numériques Innovants (SNI)

Orientation du discours

- Mettre en avant la **médiation**, l'**accès aux œuvres**, le **lien artistes – public**.

¹⁰⁵ **DRAC** — Direction régionale des affaires culturelles ; finance la création et la diffusion culturelles sur le territoire régional.

¹⁰⁶ **CNC** — Centre national du cinéma et de l'image animée ; finance notamment la création numérique et l'innovation audiovisuelle.

¹⁰⁷ **Bpifrance** — Banque publique d'investissement ; finance l'innovation, la création d'entreprise et la croissance (dont la Bourse French Tech).

¹⁰⁸ **Montée en charge** (*scale, scalabilité*) — passage à plus grande échelle (clients, revenus, équipe).

¹⁰⁹ **Marché adressable** (*Serviceable Addressable Market, SAM*) — segment réalitement ciblable (~3 750 structures en France).

¹¹⁰ **Professionnel à professionnel** (*Business to Business, B2B*) — vente à des institutions ou entreprises, non au grand public.

¹¹¹ **Revenu récurrent mensuel** (*Monthly Recurring Revenue, MRR*) — somme des abonnements et options facturés chaque mois.

¹¹² **ICC** — Industries culturelles et créatives ; secteurs créant de la valeur par la culture et le numérique.

¹¹³ **PI** — Propriété intellectuelle ; droits sur les créations (logiciel, marque, dépôt e-Soleau).

¹¹⁴ **e-Soleau** — Service INPI de preuve d'antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

¹¹⁵ **Mise sur le marché** (*go-to-market, GTM*) — stratégie commerciale et opérationnelle de lancement et de croissance.

¹¹⁶ **Attrition** (*churn*) — proportion de clients qui résilient chaque mois.

¹¹⁷ **Valeur vie client** (*Lifetime Value, LTV*) — revenu total estimé sur toute la durée de relation avec un client.

- Insister sur le **caractère innovant du service numérique** au sens DRAC (nouveau service, pas seulement diffusion).

Éléments à personnaliser

Champ	Valeur suggérée
DRAC de rattachement	■ DRAC Grand Est (si ancrage territorial)
Montant demandé	■ 15 000 – 30 000 € (vérifier plafond en vigueur)
Structure porteuse	Entreprise avec projet culturel numérique
Public bénéficiaire	Visiteurs expositions arts visuels · Artistes exposés
Partenariats	Nouvel Observatoire de la Photographie GE

Pièces jointes usuelles

- ☐ Note d'intention (§ 3)
- ☐ Budget détaillé (§ 6) — poste « médiation numérique » visible
- ☐ Lettres de soutien institutions (Jean-Yves CAMUS / NOP¹¹⁸)
- ☐ Captures écran plateforme · démo opérationnelle¹¹⁹

Phrase d'accroche type

« **AIMEDIArt** propose un **service numérique innovant** de médiation intégrée pour les expositions d'arts visuels, favorisant la **démocratisation culturelle** et le **soutien à la création** par une mesure qualitative de la réception des œuvres. »

Annexe B — Fiche Région Grand Est — Création Numérique

Orientation du discours

- **Ancrage territorial** : Grand Est (photographie — Arles/Perpignan hors région mais réseau NOP¹²⁰ ; Metz, Strasbourg, Lille proche Hauts-de-France¹²¹).
- **Rayonnement** : carte géographique des publics · pilotes locaux.
- Lien ICC¹²² et **transition numérique** des acteurs culturels régionaux.

Éléments à personnaliser

Champ	Valeur suggérée
Montant demandé	■ 30 000 – 50 000 €
Territoire d'impact	Grand Est (8–12 structures pilotes)
Emplois	1 dev + médiation (1 ETP ¹²³ partiel)

¹¹⁸ **NOP** — Nouvel Observatoire de la Photographie ; réseau et observatoire de la photographie en Grand Est.

¹¹⁹ **Opérationnel (live)** — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

¹²⁰ **NOP** — Nouvel Observatoire de la Photographie ; réseau et observatoire de la photographie en Grand Est.

¹²¹ **Hauts-de-France** — Région administrative voisine du Grand Est (Lille, métropole transfrontalière).

¹²² **ICC** — Industries culturelles et créatives ; secteurs créant de la valeur par la culture et le numérique.

¹²³ **ETP** — Équivalent temps plein ; unité de mesure d'un poste à temps complet (ici : 1 développeur).

Cofinancement	Fonds propres + éventuelle DRAC ¹²⁴
---------------	--

Jalons régionaux spécifiques

- M4–M6 : 3 pilotes Moselle / Alsace / Champagne-Ardenne
- M10 : Bilan intermédiaire Région + démo carte rayonnement

Phrase d'accroche type

« Projet de **création numérique** au service des **arts visuels en Grand Est**, renforçant le **rayonnement territorial** des expositions et la **compétitivité des ICC**¹²⁵ régionales. »

Annexe C — Fiche CNC — Création Numérique

Orientation du discours

- Lien avec la **chaîne de création** (artistes, commissaires, institutions).
- **Innovation de contenu** et de **forme** (registres multiples, émotion).
- Dimension **internationale** (multilingue) — alignement missions CNC.

Éléments à personnaliser

Champ	Valeur suggérée
Montant demandé	■ 20 000 – 40 000 €
Nature du projet	Outil numérique au service de la création et de la diffusion
Étape	Consolidation après prototype (produit opérationnel ¹²⁶)

Phrase d'accroche type

« **AIMEDIArt** est un outil de **création numérique** qui enrichit la médiation des arts visuels et renforce le **lien entre création, exposition et public**, en France et à l'international. »

Annexe D — Fiche Bpifrance — Bourse French Tech

Orientation du discours

- **Innovation · montée en charge**¹²⁷ · **marché · équipe**.
- Produit **déjà opérationnel**¹²⁸ (réduction risque technique).
- **Modèle économique** logiciel en ligne¹²⁹ récurrent · prévisionnel 36 mois.
- **Propriété intellectuelle**¹³⁰ protégée (e-Soleau¹³¹).

¹²⁴ **DRAC** — Direction régionale des affaires culturelles ; finance la création et la diffusion culturelles sur le territoire régional.

¹²⁵ **ICC** — Industries culturelles et créatives ; secteurs créant de la valeur par la culture et le numérique.

¹²⁶ **Opérationnel (live)** — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

¹²⁷ **Montée en charge (scale, scalabilité)** — passage à plus grande échelle (clients, revenus, équipe).

¹²⁸ **Opérationnel (live)** — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

¹²⁹ **Logiciel en ligne (Software as a Service, SaaS)** — application hébergée, accessible par abonnement sans installation locale.

¹³⁰ **PI** — Propriété intellectuelle ; droits sur les créations (logiciel, marque, dépôt e-Soleau).

¹³¹ **e-Soleau** — Service INPI de preuve d'antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

Éléments à personnaliser

Champ	Valeur suggérée
Montant demandé	■ 20 000 – 30 000 € (plafond Bourse FT)
Usage des fonds	Accélération dev + acquisition clients B2B ¹³²
Indicateurs clés 12 mois ¹³³	Revenu récurrent mensuel ¹³⁴ · clients payants · attrition ¹³⁵

Documents Bpifrance à joindre

- ☐ Plaquette investisseur¹³⁶ (docs/pitch-investisseur-aimediart.md)
- ☐ Plan d'affaires¹³⁷ (docs/business-plan-aimediart.md)
- ☐ Prévisionnel Excel
- ☐ Preuve e-Soleau¹³⁸

Phrase d'accroche type

« **AIMEDIArt** est un logiciel en ligne¹³⁹ B2B¹⁴⁰ **innovant** adressant un **marché adressable**¹⁴¹ de ~3 750 structures culturelles en France, avec un produit **opérationnel**¹⁴², une **propriété intellectuelle**¹⁴³ déposée et un **modèle d'abonnement** validé par prévisionnel. »

¹³² **Professionnel à professionnel** (*Business to Business*, B2B) — vente à des institutions ou entreprises, non au grand public.

¹³³ **Indicateur clé de performance** (*Key Performance Indicator*, KPI) — mesure de suivi d'objectifs (clients, revenus, attrition...).

¹³⁴ **Revenu récurrent mensuel** (*Monthly Recurring Revenue*, MRR) — somme des abonnements et options facturés chaque mois.

¹³⁵ **Attrition** (*churn*) — proportion de clients qui résilient chaque mois.

¹³⁶ **Plaquette investisseur** (*pitch deck*) — présentation synthétique pour financeurs et investisseurs.

¹³⁷ **Plan d'affaires** (*business plan*) — document de synthèse stratégique, commerciale et financière.

¹³⁸ **e-Soleau** — Service INPI de preuve d'antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

¹³⁹ **Logiciel en ligne** (*Software as a Service*, SaaS) — application hébergée, accessible par abonnement sans installation locale.

¹⁴⁰ **Professionnel à professionnel** (*Business to Business*, B2B) — vente à des institutions ou entreprises, non au grand public.

¹⁴¹ **Marché adressable** (*Serviceable Addressable Market*, SAM) — segment réalitement ciblable (~3 750 structures en France).

¹⁴² **Opérationnel** (*live*) — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

¹⁴³ **PI** — Propriété intellectuelle ; droits sur les créations (logiciel, marque, dépôt e-Soleau).

Annexe E — Checklist avant envoi

- ☐ Synthèse § 1 relue et montants cohérents avec le formulaire en ligne
- ☐ Structure juridique et SIRET¹⁴⁴ renseignés
- ☐ Budget : total dépenses = total ressources
- ☐ Lettres de soutien (CAMUS, pilotes institutionnels)
- ☐ Captures / vidéo démo (3 min max)
- ☐ Relevé d'identité bancaire¹⁴⁵ · statuts · extrait Kbis¹⁴⁶ (selon dispositif)
- ☐ Calendrier jalons aligné sur la période de la subvention
- ☐ Mentions RGPD¹⁴⁷ / éco-conception si formulaire le demande

Annexe F — Index des visuels disponibles

Visuel	Fichier	Usage
Chaîne de valeur	docs/assets/bp/bp-workflow-chaine.png	§ 1, § 4
Marché total / adressable / capturable ^{148 149 150}	docs/assets/bp/bp-tam-sam-som.png	Bpifrance ¹⁵¹ , § 5
Carte marché France	docs/assets/bp/carte-volumes-region.png	Région Grand Est
3 axes déploiement	docs/assets/bp/synthese-3-axes-deploiement.png	Région, DRAC
Méthodologie prévisionnel	docs/assets/bp/annexe-a-methodologie-calcul.png	Bpifrance
Entonnoir d'acquisition ¹⁵²	docs/assets/bp/bp-funnel-acquisition.png	Bpifrance

Document-cadre **AIMEDIArt** — juin 2026 · à adapter avant tout dépôt officiel.

¹⁴⁴ **SIRET** — Identifiant d'établissement d'une entreprise en France (14 chiffres).

¹⁴⁵ **RIB** — Relevé d'identité bancaire ; coordonnées bancaires pour les virements de subvention.

¹⁴⁶ **Kbis** — Extrait du registre du commerce et des sociétés ; justificatif d'existence légale de l'entreprise.

¹⁴⁷ **RGPD** — Règlement général sur la protection des données ; cadre européen de protection des données personnelles.

¹⁴⁸ **Marché total** (*Total Addressable Market*, TAM) — potentiel théorique maximal du marché.

¹⁴⁹ **Marché adressable** (*Serviceable Addressable Market*, SAM) — segment réalistement ciblable (~3 750 structures en France).

¹⁵⁰ **Part de marché capturable** (*Serviceable Obtainable Market*, SOM) — objectif atteignable à horizon 3 ans.

¹⁵¹ **Bpifrance** — Banque publique d'investissement ; finance l'innovation, la création d'entreprise et la croissance (dont la Bourse French Tech).

¹⁵² **Entonnoir d'acquisition** (*funnel*) — parcours de conversion des prospects (essai gratuit → client payant).



AIMEDIArt.com

Art-mediation with AI

DOSSIER DE SYNTHÈSE TECHNIQUE ET FONCTIONNELLE

Projet d'application SaaS

Déposant : DUPONT Fabien

Date : 20 juin 2026

Objet : Enveloppe e-Soleau (INPI) — Preuve d'antériorité

1. DOSSIER DE SYNTHÈSE TECHNIQUE ET FONCTIONNELLE

1.1 ENVELOPPE E-SOLEAU — PLATEFORME AIMEDIArt

Référence	Détail
Dénomination du service	AIMEDIArt (domaine : AIMEDIArt.com)
Nature juridique du dépôt	Description technique destinée à l'établissement d'une preuve de date (enveloppe e-Soleau, INPI)
Signe distinctif joint	aimediart-logo-block.jpeg
Support logiciel de référence	Dépôt source de l'application AIMEDIArt
Date de constitution du présent dossier	18 juin 2026
Rédaction	Dossier de synthèse — dépôt de propriété intellectuelle

1.2 AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Le présent document constitue une description détaillée de l'état de l'art tel qu'incarné par la plateforme AIMEDIArt au moment de sa rédaction. Il s'adresse en priorité à un examinateur, à un conseil en propriété intellectuelle ou à tout tiers non spécialiste du développement logiciel, en mettant l'accent sur la richesse fonctionnelle, la chaîne de traitement des données et le caractère innovant du système.

Ce dossier **ne constitue pas** une demande de brevet, une déclaration de création au sens du Code de la propriété intellectuelle, ni un avis juridique. Il accompagne une démarche de preuve d'antériorité.

Les éléments techniques permettant de vérifier chaque affirmation (modules logiciels, structures de données, migrations) sont regroupés en **notes de bas de page** et en **annexe probatoire**, afin de préserver la lisibilité du corps du texte tout en conservant la valeur probante du dépôt.

1.3 SOMMAIRE

Sommaire

1. DOSSIER DE SYNTHÈSE TECHNIQUE ET FONCTIONNELLE	2
2. Présentation générale et finalité du système.....	3
3. Identité visuelle et analyse sémiologique du signe	4
4. Architecture fonctionnelle de la plateforme	6
5. Modules d'intelligence artificielle	8
6. Médiation par l'émotion et analyse comportementale	10
7. Statistiques, rapports et aide à la décision curatoriale	14
8. Parcours visiteur et médiation interactive	17
9. Procédés différenciants et résolution des problèmes sectoriels.....	18
10. Déclaration de paternité.....	19
11. ANNEXE — RÉFÉRENCES TECHNIQUES ET INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS LOGICIELS	20

2. Présentation générale et finalité du système

2.1 CONTEXTE SECTORIEL

La médiation culturelle traditionnelle repose sur un ensemble d'outils éprouvés mais fragmentés : cartels muraux, dossiers pédagogiques, audioguides enregistrés en studio, interventions de médiateurs humains, livrets de salle et, plus récemment, codes QR redirigeant vers des pages web statiques. Chacun de ces dispositifs répond à une partie du besoin — informer, émouvoir, mesurer la fréquentation — mais rarement à l'ensemble du parcours : produire, personnaliser, diffuser, écouter et comprendre la réception d'une œuvre par des publics hétérogènes.

AIMEDIArt naît de la conviction que la médiation contemporaine doit intégrer trois dimensions jusqu'ici disjointes :

- la **production de contenus** (textes et voix) à l'échelle d'une exposition entière ;
- la **personnalisation** de l'expérience de lecture selon le profil du visiteur ;
- la **mesure qualitative** de la réception, au plus près du moment de contemplation.

La plateforme se présente comme un logiciel en mode SaaS (service accessible en ligne par abonnement), destiné aux organisations culturelles — galeries, musées, institutions, agences, commissaires indépendants — et ouvert gratuitement aux visiteurs finaux via le scan d'un code QR apposé sur l'œuvre ou sur un cartel imprimé.

2.2 FINALITE FONCTIONNELLE

AIMEDIArt permet à un organisateur d'exposition de :

1. **Cataloguer** ses œuvres, artistes et expositions dans un espace sécurisé, partagé entre plusieurs collaborateurs ;
2. **Analyser** photographiquement une œuvre et en extraire un matériau source structuré ;
3. **Générer automatiquement** huit registres de discours de médiation (personas) en cinq langues ;
4. **Produire des audioguides** multivoix (féminine et masculine) pour chaque combinaison langue × persona ;
5. **Imprimer des cartels** intégrant un code QR optimisé pour la lecture en salle ;
6. **Accueillir les visiteurs** sur une interface mobile dédiée, sans installation préalable ;
7. **Recueillir** leur émotion, leur notation par cœurs et leurs commentaires au sortir de chaque œuvre ;
8. **Visualiser et exporter** des statistiques agrégées pour ajuster la scénographie et les contenus.
9. **Cartographier l'origine géographique** des visiteurs et des organisateurs ayant interagi avec l'exposition.

Pour le visiteur final, AIMEDIArt transforme le scan d'un code QR en un parcours de médiation personnalisé : choix d'un ton de lecture, écoute optionnelle, expression du ressenti — le tout dans la continuité d'une déambulation muséale, sans rupture vers un formulaire marketing ou une application à installer.

2.3 POSITIONNEMENT PAR RAPPORT A L'ETAT DE L'ART

Dimension	Pratique traditionnelle	AIMEDIArt
Production des textes	Rédaction manuelle, une version unique	Génération assistée par IA de huit personas × cinq langues
Audio	Studio d'enregistrement, voix unique	Synthèse vocale automatisée, voix féminine et masculine par persona
Personnalisation visiteur	Audioguide linéaire ou page web fixe	Choix du registre de lecture en temps réel
Mesure d'audience	Compteur de passages, enquête différée	Feedback émotionnel immédiat, structuré et obligatoire
Origine géographique du public	Inconnue ou estimée globalement	Cartographie des visiteurs et organisateurs (adresse, CP/ville, IP)
Boucle d'amélioration	Anecdotes, retours informels	Statistiques corrélées œuvre × émotion × persona
Déploiement	Multiples outils non intégrés	Chaîne unifiée image → texte → audio → QR → statistiques

3. Identité visuelle et analyse sémiologique du signe

3.1 DESCRIPTION FORMELLE DU SIGNE JOINT

Le fichier **aimediart-logo-block.jpeg**, annexé au présent dépôt e-Soleau, constitue le signe distinctif de la plateforme. Il se compose de trois éléments graphiques disposés horizontalement sur fond blanc :

1. **Un pictogramme** : un cœur stylisé en contour blanc, inscrit dans un carré aux angles fortement arrondis, rempli d'un rouge vif uniforme ;
2. **Un logotype** : la mention « AIMEDIArt.com », en caractères sans empattement, graisse élevée, chromie rouge identique au pictogramme — les lettres « AIMEDIA » en capitales, « rt.com » en minuscules ;
3. **Une baseline** : la mention « Art-mediation with AI », en italique, taille inférieure, même chromie rouge.

La couleur distinctive est un rouge corail vif (référence chromatique principale : #E63946). Ce rouge est employé de manière systématique sur l'ensemble des supports numériques et imprimables produits par la plateforme : boutons d'action, liens, cartels, interface visiteur et pictogramme cœur.

3.2 ANALYSE SEMIOLOGIQUE

a) Le cœur : médiation par l'émotion

Le cœur est l'un des symboles universels les plus immédiatement reconnaissables de l'affect, de l'engagement et de l'appréciation. Dans le contexte des arts visuels, il renvoie directement au geste central de la plateforme : le visiteur exprime son degré d'attachement à une œuvre en lui attribuant une note symbolique, matérialisée par l'icône cœur et accompagnée d'une animation visuelle de célébration.

Le choix du cœur en **contour blanc** sur fond rouge — plutôt qu'un cœur plein — suggère une **émotion contenue et réfléchie**, invitant à la contemplation plutôt qu'à l'effusion immédiate. Il évoque le geste du visiteur qui, devant l'œuvre, **prend le temps** de formuler son ressenti avant de l'exprimer. Ce pictogramme n'est donc pas un simple ornement commercial : il condense la philosophie d'AIMEDIArt, selon laquelle la médiation culturelle authentique passe par la reconnaissance et la structuration des émotions du public.

b) Le rouge : intensité et présence

Le rouge employé n'est ni un rouge institutionnel sombre, ni un rouge d'alerte. C'est un rouge énergique, chaleureux et contemporain, qui positionne AIMEDIArt comme un acteur vivant de la médiation, en rupture avec l'image parfois froide ou intimidante des institutions culturelles. Ce rouge assure également une forte visibilité sur les cartels imprimés, les écrans mobiles des visiteurs et la vitrine commerciale — un impératif pratique dans un environnement de salle d'exposition où l'attention est fragmentée.

c) Le logotype « AIMEDIArt » : hybridation médiation et intelligence artificielle

La décomposition du logotype est significative sur le plan sémiotique :

- **AI** en capitales initiales : « **Artificial Intelligence** » renvoie explicitement à l'**intelligence artificielle**, socle technologique du produit ;
- **MEDIA** : renvoie aux **médias** de diffusion (texte, audio, QR, écran) et à la « **MEDIATION artistique** » ;
- **Art** en minuscules dans « AIMEDIArt » : ancrage dans le domaine **artistique**, volontairement intégré au mot composé pour signifier que l'art n'est pas le contenu d'un média mais l'**objet même** de la médiation.

Le logotype peut également se lire par association phonétique et sémantique : le verbe « **aimer** » et le mot « **médiation** » se superposent dans la graphie « **AIMEDIA** », suggérant une médiation fondée sur l'affect et l'engagement personnel du visiteur.

Le suffixe « .com » ancre le service dans l'économie numérique et le modèle d'abonnement en ligne, distinct d'un outil éditorial ou d'une publication imprimée.

d) La baseline « Art-mediation with AI »

Cette mention explicite la proposition de valeur en une seule phrase : la médiation artistique assistée par l'intelligence artificielle. L'usage de l'anglais pour la baseline, alors que le service est multilingue, positionne AIMEDIArt sur un marché international de la médiation culturelle numérique.

Le trait d'union dans « Art-mediation » unit deux concepts souvent séparés dans le discours institutionnel : l'**art** (objet de contemplation) et la **médiation** (acte de transmission). AIMEDIArt postule que les deux sont indissociables et que l'intelligence artificielle peut servir de **pont** entre eux sans les réduire l'un à l'autre.

e) Cohérence signe / produit

Le signe distinctif n'est pas décoratif : il est fonctionnellement cohérent avec l'architecture du produit. Le cœur renvoie au recueil émotionnel ; le rouge à l'engagement visiteur ; « **AI** » aux modules de génération ; « **Art-mediation** » au cœur métier. Cette cohérence sémiotique

renforce la distinctivité du signe et son aptitude à identifier le service dans le secteur de la médiation culturelle numérique.¹

4. Architecture fonctionnelle de la plateforme

4.1 INTENTION ARCHITECTURALE

L'architecture d'AIMEDIArt répond à une contrainte double : d'une part, offrir une expérience visiteur fluide sur mobile, sans friction d'installation ; d'autre part, fournir aux organisateurs un espace de gestion complet couvrant la production de contenus, l'administration des expositions et l'analyse des retours du public.

Ces deux univers — visiteur anonyme et professionnel authentifié — coexistent dans une même application web, avec des parcours, des droits d'accès et des interfaces distincts. Le choix d'une application web accessible depuis n'importe quel navigateur mobile permet au visiteur d'accéder au service immédiatement après le scan d'un code QR, sans passage par un magasin d'applications. Pour l'organisateur, ce même accès web évite la maintenance de logiciels lourds et assure la mise à jour instantanée des fonctionnalités.

4.2 LES TROIS COUCHES FONCTIONNELLES

a) Couche d'interface (ce que voient les utilisateurs)

L'interface est organisée en trois espaces distincts :

- **La vitrine publique** : présentation commerciale du service, offres tarifaires, pages légales ;
- **Le parcours visiteur** : lecture d'œuvre, choix du persona, écoute audio, expression du ressenti ;
- **L'espace professionnel** : catalogue des œuvres, gestion des expositions, statistiques, paramètres et facturation.

L'interface est disponible en cinq langues : français, anglais, allemand, espagnol et italien.²

b) Couche de données et de sécurité

Toutes les informations de la plateforme — œuvres, textes de médiation, fichiers audio, retours des visiteurs — sont stockées dans une base de données relationnelle sécurisée, hébergée sur une infrastructure cloud. L'accès aux données est strictement contrôlé : chaque utilisateur ne peut consulter et modifier que les informations relevant de son organisation.

La plateforme distingue sept profils d'utilisateur, du visiteur anonyme à l'administrateur global du service, chacun disposant de droits adaptés à son rôle : gestion d'une agence, curation d'une exposition, consultation des statistiques, ou simple parcours visiteur.³

¹ Implémentation du signe : ressources graphiques `public/brand/aimediart-Logo-block.*`, modules `pdfHeaderLogoBlock`, `aimediartBrandLogoSvg`, intégration dans la vitrine publique et le générateur de cartels PDF (`cartelPdfRenderer`).

² Point d'entrée applicatif : `src/App.tsx`, `src/bootstrap.tsx`. Internationalisation : `i18next`, cinq bundles de langue.

³ Gestion des rôles : `src/hooks/useAuthUser.ts`, `src/lib/authUser.ts`, `src/lib/userScope.ts`. Matrice de sécurité : `supabase/matrice_securite.sql`. Table de rattachement : `public.agency_users`.

Les fichiers multimédias (photographies d'œuvres, audioguides, avatars) sont stockés dans un espace de fichiers dédié, distinct de la base de données textuelle.

c) *Couche de traitement intelligent*

Les opérations nécessitant des ressources de calcul importantes, des clés d'accès secrètes ou des appels à des services d'intelligence artificielle externes sont exécutées côté serveur, à l'abri du terminal du visiteur. Cette couche comprend notamment :

- l'analyse photographique des œuvres ;
- la génération des textes de médiation ;
- la synthèse vocale des audioguides ;
- l'inscription des visiteurs ;
- le contrôle des quotas de consommation des services d'IA ;
- la gestion des expositions en environnement à connectivité limitée.

Chaque appel à un service d'intelligence artificielle est précédé d'une vérification préventive des quotas et suivi d'une journalisation permettant le suivi des consommations et des coûts.⁴

4.3 FLUX DE DONNEES GLOBAL

Le parcours typique d'une exposition équipée AIMEDIArt peut être décrit en trois phases :

Phase 1 — Préparation par l'organisateur

L'organisateur téléverse la photographie d'une œuvre. Le système en extrait automatiquement une description structurée, puis génère les textes de médiation dans huit registres de discours et cinq langues. Il produit ensuite les fichiers audio correspondants et génère un cartel imprimable comportant un code QR. L'ensemble de ces contenus est stocké et associé à l'œuvre dans la base de données de l'organisation.

Phase 2 — Visite par le public

Le visiteur scanne le code QR depuis son téléphone. Il accède immédiatement à la page de médiation de l'œuvre, choisit le registre de lecture qui lui convient, lit le texte et peut l'écouter en audio. Avant de passer à l'œuvre suivante, il exprime son émotion, attribue une note par cœurs et peut laisser un commentaire libre. Ces données sont enregistrées et rattachées à l'œuvre, à l'exposition et au visiteur.

Phase 3 — Analyse par l'institution

L'organisateur consulte les statistiques agrégées : répartition des émotions, moyenne des cœurs, classement des œuvres, évolution dans le temps. Il peut exporter un rapport PDF destiné au commissaire, aux financeurs ou à l'artiste.

Ce **flux unique et intégré** constitue l'un des apports architecturaux majeurs d'AIMEDIArt par rapport à l'assemblage d'outils disparates habituellement employés dans le secteur.

4.4 MODELE ECONOMIQUE ET MULTI-ORGANISATIONS

La plateforme est structurée en plans d'abonnement (Étincelle, Atelier, Horizon, Rayonnement), adaptés à la taille et aux besoins des organisations culturelles. Chaque organisation cliente

⁴ Garde-fou IA : `supabase/functions/_shared/aiGuard.ts` (fonction `checkAILimitBeforeCall`). Journalisation : tables `ai_usage_logs`, `ai_usage_events`. Principales fonctions serveur : `generate-mediation`, `analyze-artwork-image`, `generate-audio`, `google-tts`, `ai-create-job`, `ai-worker`, `check-ai-limits`, `register-visitor-instant`, `visitor-audio-session`, `connected-expo-quote`.

dispose de son propre espace isolé, avec des quotas d'œuvres, de visiteurs et de fonctionnalités d'intelligence artificielle selon le plan souscrit.

Un **mode veille** permet aux organisations de suspendre temporairement leur abonnement actif tout en conservant l'intégralité de leurs données, répondant au rythme saisonnier des expositions temporaires.⁵

5. Modules d'intelligence artificielle

5.1 INTENTION GENERALE

Les modules d'intelligence artificielle d'AIMEDIArt ne visent pas à remplacer le médiateur humain, mais à augmenter sa capacité de production et à démultiplier les registres de discours disponibles pour un même contenu curatorial. L'intelligence artificielle intervient à trois moments clés : l'analyse de l'image de l'œuvre, la génération des textes de médiation, et la synthèse vocale de ces textes.

Chaque intervention est **tracée, limitée et réversible** : le commissaire conserve le contrôle éditorial sur le matériau source et peut modifier, compléter ou supprimer tout texte généré avant sa mise à disposition du public.

5.2 ANALYSE VISUELLE DE L'ŒUVRE

a) Pourquoi

Avant de générer des textes de médiation, le système doit disposer d'une description structurée de l'œuvre. Dans la pratique traditionnelle, cette description est rédigée manuellement par le commissaire ou le médiateur — un travail chronophage, particulièrement lourd pour les expositions de grande envergure.

b) Comment

L'organisateur téléverse une photographie de l'œuvre dans son espace de gestion. Le système envoie cette image à un modèle d'analyse visuelle qui en extrait une description structurée : sujet représenté, technique employée, composition, palette chromatique, contexte historique ou artistique. Cette description est présentée au commissaire pour validation ou enrichissement avant d'être utilisée comme matériau source pour la génération des textes.

c) Bénéfice pour l'institution

Le commissaire dispose en quelques secondes d'un premier jet analytique qu'il peut enrichir de son expertise curatoriale. Pour une exposition de cinquante œuvres, ce gain de temps est considérable par rapport à la rédaction manuelle de fiches descriptives.⁶

⁵ Schéma de facturation :

`supabase/migrations/migration_79_pricing_billing_schema.sql`. Mode veille : `supabase/migrations/20260617120000_organisation_standby_request.sql`.

⁶ Service d'analyse image : `src/services/imageAnalysisService.ts` (fonction `analyzeArtworkImage`). Fonction serveur : `analyze-artwork-image`. Stockage : colonne `artwork_source_material` de la table `artworks`. Paramètre configurable : `app_settings.analysis_prompt`.

5.2.1 4.3. Génération de médiation multi-personas

a) Pourquoi

Un même contenu curatorial doit pouvoir être reformulé pour des publics aux attentes et aux niveaux de lecture différents : un enfant de dix ans, un expert en histoire de l'art, un visiteur occasionnel, un public senior. Dans la médiation traditionnelle, produire huit versions distinctes d'un même discours pour une seule œuvre est un travail prohibitif.

b) Comment

AIMEDIArt encode cette diversité sous la forme de huit personas (registres de discours) :

Persona	Public visé
Simple	Vulgarisation accessible
Poétique	Registre littéraire, évocateur
Expert	Discours curatorial, références
Senior	Adaptation au public âgé
Pote	Ton conversationnel
Conteur	Narration, mise en récit
Hip-hoppeur	Culture contemporaine, urbaine
Enfant	Jeune public

À partir du matériau source validé, le système génère automatiquement un texte de médiation pour chaque persona, dans chaque langue configurée. Les textes sont stockés de manière structurée et peuvent être modifiés individuellement par le commissaire avant publication. En cas d'échec partiel lors de la génération, le système relance automatiquement les personas manquants, garantissant la complétude du corpus.⁷

c) Bénéfice pour l'institution

Le commissaire obtient huit versions distinctes d'un même discours de médiation, prêtes à être proposées au visiteur, sans rédiger chaque version manuellement. Pour une exposition multilingue en cinq langues, cela représente jusqu'à quarante textes par œuvre, produits en quelques minutes — un volume de production inaccessible par les méthodes traditionnelles.

5.2.2 4.4. Synthèse vocale et audioguides

a) Pourquoi

La médiation culturelle ne se limite pas au texte écrit : l'écoute est un mode de réception fondamental, notamment pour les publics en situation de déplacement, de fatigue visuelle ou de handicap. Les audioguides traditionnels, enregistrés en studio avec une voix unique, ne permettent ni la personnalisation ni la diversité des registres de discours.

b) Comment

À partir des textes de médiation générés, le système produit automatiquement des fichiers audio pour chaque combinaison œuvre × langue × persona × voix (féminine ou masculine). Ces

⁷ Huit personas canoniques : `src/Lib/mediationStyleCodes.ts`. Configuration : table `prompt_style`. Services de génération : `src/services/mediationService.ts` (`generateMediation`), `src/Lib/mediationBatchGenerate.ts` (`generatePersonasBatchWithRetry`). Fonction serveur : `generate-mediation`. Stockage : colonne `artwork_description_i18n` (JSONB) de la table `artworks`.

fichiers sont stockés et mis à disposition du visiteur, qui peut les écouter directement depuis son téléphone. Le système gère également une file de production concurrente, avec relance automatique en cas d'échec et possibilité d'annulation par l'organisateur.⁸

c) *Bénéfice pour l'institution*

Une exposition de trente œuvres, huit personas, cinq langues et deux voix représente théoriquement 2 400 fichiers audio. AIMEDIArt automatise cette production, rendant économiquement viable une médiation vocale riche et personnalisée que seuls les grands musées peuvent aujourd'hui se offrir via des studios d'enregistrement professionnels.

5.2.3 4.5. Gouvernance et maîtrise des coûts

Chaque appel à un service d'intelligence artificielle est soumis à un garde-fou préventif : le système vérifie les quotas de consommation avant d'autoriser l'exécution. Les consommations sont journalisées de manière unifiée, et une interface d'administration permet le suivi en temps réel des coûts et des volumes traités.

Cette **gouvernance intégrée** est rare dans les outils de médiation culturelle, habituellement dépourvus de toute visibilité sur les coûts des traitements par intelligence artificielle — un enjeu majeur pour les institutions culturelles qui découvrent ces technologies.⁹

6. Médiation par l'émotion et analyse comportementale

Cette section constitue l'un des apports les plus singuliers d'AIMEDIArt. Elle décrit un procédé inédit de collecte, structuration et exploitation des données émotionnelles dans le contexte de la médiation culturelle numérique.

6.1 PHILOSOPHIE DU RECUEIL DE DONNEES EMOTIONNELLES

a) *Le problème de la médiation traditionnelle*

Dans la médiation culturelle classique, la relation entre l'institution et son public est largement asymétrique : l'institution produit et diffuse un discours ; le public le reçoit, en silence. Les outils de mesure existants — compteurs de fréquentation, questionnaires de satisfaction en fin de visite, livres d'or — capturent des données tardives, agrégées et déconnectées du moment de contemplation. Ils ne permettent pas de savoir *ce que le visiteur a ressenti devant telle œuvre, à quel moment, dans quel registre de lecture.*

Les enquêtes de satisfaction posent des questions génériques (« Avez-vous apprécié votre visite ? ») longtemps après l'expérience émotionnelle, lorsque la mémoire affective s'est déjà transformée. Les compteurs de passages ne distinguent pas un visiteur captivé d'un visiteur indifférent passant devant l'œuvre.

b) *La proposition AIMEDIArt*

AIMEDIArt postule qu'une émotion captée à chaud, au moment même où le visiteur quitte l'œuvre, est une donnée d'une richesse incomparable pour la médiation culturelle. Le système ne demande pas au visiteur de « noter le service » ou de « remplir un formulaire » : il l'invite à

⁸ Orchestration audio : `src/services/audioService.ts` (~1 190 lignes). Fonction serveur : `generate-audio` (OpenAI `gpt-4o-mini-tts`). Stockage fichiers : bucket `audio-guides`. Métadonnées : table `audio_files`. Lecture visiteur : composant `AudioPlayer`, fonction serveur `google-tts`.

⁹ Interface de suivi : `SettingsSuiviTokens.tsx`. Vue de contrôle des quotas : `ai_usage_vs_limits`. Paramètre de modèle : `app_settings.selected_ai_model`.

exprimer ce qu'il a ressenti, dans le registre naturel de l'émotion et de l'appréciation, comme il le ferait en murmurant à un compagnon de visite.

Cette philosophie se traduit par trois principes :

1. **Immédiateté** : le retour est recueilli au sortir de l'œuvre, avant toute navigation vers l'œuvre suivante ;
2. **Non-intrusivité** : le visiteur n'a pas besoin de créer un compte ; une identité légère (pseudo, avatar) suffit ;
3. **Structuration** : l'émotion n'est pas un commentaire libre non catégorisable, mais une sélection dans un catalogue référencé, complété par une notation par cœurs et un commentaire optionnel.

Le visiteur devient ainsi un acteur de sa propre médiation : en exprimant son ressenti, il contribue à la compréhension de la réception de l'œuvre, sans que cette contribution ne ressemble à une démarche marketing ou à une enquête institutionnelle.

6.1.1 Mécanisme fonctionnel de collecte

a) Étape 1 : Parcours de médiation

Le visiteur accède à l'œuvre via le scan d'un code QR. Il est accueilli par un dispositif de choix du registre de lecture lui permettant de sélectionner le ton de médiation qui lui convient : poétique, expert, enfant, etc. Il lit le texte correspondant, peut l'écouter en audio, et prend le temps de la contemplation.

Le registre de lecture choisi est **mémorisé** pour les visites ultérieures : le visiteur retrouve automatiquement son persona préféré lors de sa prochaine visite, y compris depuis un autre appareil s'il s'est identifié de manière légère.¹⁰

b) Étape 2 : Écran de retour obligatoire

Lorsque le visiteur souhaite passer à l'œuvre suivante, le système vérifie qu'il a exprimé son ressenti. Si ce n'est pas le cas, la navigation est suspendue et l'écran de retour est présenté.

Cet écran propose trois niveaux d'expression :

1. **Sélection d'une émotion** : le visiteur choisit parmi un catalogue d'émotions référencées, affiché avec icône et libellé dans sa langue ;
2. **Notation par cœurs** : le visiteur attribue une note symbolique, matérialisée par des icônes cœur et accompagnée d'une animation visuelle de célébration ;
3. **Commentaire libre** (optionnel) : un champ texte permet d'ajouter une verbalisation personnelle.

c) Étape 3 : Enregistrement structuré

À la validation, le système enregistre un témoignage structuré associant :

- l'organisation et l'exposition concernées ;
- l'œuvre contemplée ;
- l'identifiant du visiteur ;
- l'émotion sélectionnée ;

¹⁰ Mémorisation du persona : `src/Lib/visitorDefaultPersona.ts`. Procédures serveur : `set_visitor_persona_default, get_visitor_persona_default`. Colonne : `visitors.persona_default`.

- la notation par cœurs ;
- le commentaire libre, le cas échéant ;
- l'horodatage précis de la saisie ;
- la session de visite en cours, le cas échéant.

Chaque retour est ainsi rattaché de manière indissociable à une œuvre précise, un visiteur identifiable, une émotion catégorisée et une exposition. La liaison avec la session de visite permet de reconstituer le parcours complet d'un visiteur au sein d'une exposition : quelles œuvres il a vues, dans quel ordre, avec quelles émotions.¹¹

d) *Étape 4 : Vérification de persistance*

Après enregistrement, le système vérifie que les données ont bien été conservées. Cette double vérification garantit l'intégrité des informations dans un contexte où le visiteur peut être sur un réseau mobile instable — situation fréquente en salle d'exposition.

6.1.2 *Richesse qualitative des données collectées*

a) *Le catalogue d'émotions*

Les émotions proposées au visiteur sont définies dans un catalogue de référence multilingue, éditable par l'administrateur de la plateforme. Chaque émotion dispose d'un libellé dans les cinq langues supportées, de formes genrées en français, et d'une icône distinctive. Ce catalogue peut être adapté au vocabulaire émotionnel propre à une exposition ou une institution.

b) *Le témoignage émotionnel structuré*

Chaque retour constitue un témoignage émotionnel structuré, horodaté et situé dans le graphe organisationnel (organisation → exposition → œuvre → visiteur). La juxtaposition de l'émotion catégorisée (dimension qualitative) et de la notation par cœurs (dimension quantitative) offre une double granularité rarement disponible dans les outils de mesure culturelle.

c) *Les sessions de visite*

Le système enregistre l'entrée et la sortie du visiteur dans une exposition. Couplées aux retours émotionnels, ces sessions permettent de calculer la durée de visite, le nombre d'œuvres consultées et le parcours séquentiel suivi par chaque visiteur.

6.1.3 *Valeur ajoutée pour l'institution : de l'émotion à la statistique*

a) *Agrégation émotionnelle*

L'espace de statistiques de la plateforme transforme les témoignages individuels en indicateurs agrégés exploitables par l'institution :

- la répartition des émotions par exposition, par œuvre, par période ;
- le nombre de visiteurs uniques ayant exprimé un retour ;
- la moyenne des cœurs attribués ;
- le classement des œuvres par nombre de consultations ou par note moyenne ;
- des séries temporelles (horaires, hebdomadaires) de fréquentation émotionnelle.

¹¹ Collecte du retour émotionnel : `src/pages/VisitorView.tsx` (insertion dans `visitor_feedback`, vérification de persistance). Tables : `visitor_feedback`, `visitor_expo_visits`, `emotions`. Migration sessions : `20260612120000_visitor_expo_visits_schema.sql`.

Ces indicateurs sont filtrables par organisation, exposition, artiste et plage de dates, permettant une analyse fine adaptée au périmètre de responsabilité de chaque utilisateur professionnel.¹²

b) *Corrélation persona / émotion*

Le système dispose de tous les éléments nécessaires pour établir des corrélations entre le registre de lecture choisi et la réaction émotionnelle du visiteur. En croisant le persona préféré mémorisé, la session de visite et les retours émotionnels, l'institution peut répondre à des questions du type :

- *Les visiteurs qui choisissent le registre « Enfant » expriment-ils davantage l'émotion « Émerveillement » ?*
- *Le registre « Expert » génère-t-il des notes de cœurs plus élevées sur les œuvres abstraites ?*

Cette capacité d'analyse croisée constitue un outil d'aide à la décision curatoriale sans équivalent dans les dispositifs de médiation traditionnels.

c) *Rapports exportables*

Les statistiques sont exportables en document PDF, incluant une lettre de synthèse au commissaire personnalisable. L'institution dispose ainsi d'un document de bilan fondé sur des données émotionnelles réelles, communicable aux financeurs, partenaires et équipes — et non sur des estimations de fréquentation.

Un rapport centré sur l'ensemble des œuvres d'un artiste peut également être produit en cours ou en fin d'exposition. Si l'organisateur a renseigné l'adresse électronique de l'artiste, ce rapport peut lui être adressé directement, créant un **lien de valorisation** entre l'institution, l'artiste et la réception du public.

6.1.4 *Boucle de rétroaction*

AIMEDIArt implémente une boucle de rétroaction entre la réception du public et la production de contenus :

BOUCLE DE RÉTROACTION AIMEDIArt

1. PRODUCTION

Matériau source → IA → 8 personas × 5 Langues → audio

2. DIFFUSION

QR → visiteur → choix persona → Lecture + écoute

3. COLLECTE

Émotion + cœurs + commentaire → enregistrement

4. ANALYSE

*Agrégation → statistiques → cartographie géographique
→ rapport au commissaire*

5. ITÉRATION

Ajustement des contenus → retour à l'étape 1

À l'étape d'itération, le commissaire peut :

¹² Module statistiques : `src/pages/Statistics.tsx` (~2 550 lignes). Filtrage par périmètre : `useDataScope()`. Indicateurs : `feedbackCountsByEmotionId`, `uniqueVisitorsTotal`, `averageHearts`.

- **régénérer** les textes d'une œuvre spécifique si les commentaires libres révèlent des incompréhensions ;
- **comparer** les performances émotionnelles entre personas pour une même œuvre et **prioriser** le registre le plus efficace ;
- **ajuster la scénographie** en identifiant les œuvres « froides » (peu de retours, émotions neutres) par rapport aux œuvres « chaudes ».

Cette boucle transforme AIMEDIArt d'un outil de production en un outil d'amélioration continue de la médiation — une capacité absente des audioguides traditionnels et des pages web statiques.

6.1.5 Différenciation par rapport aux parcours visiteurs traditionnels

Critère	Parcours traditionnel	AIMEDIArt
Moment de collecte	Fin de visite (enquête) ou jamais	Immédiat, par œuvre
Type de donnée	Satisfaction globale	Émotion catégorisée + intensité + commentaire
Lien avec l'œuvre	Aucun (donnée agrégée)	Chaque retour rattaché à une œuvre, une expo, une session
Obligation de compte	Souvent requis	Identité légère, anonymat possible
Exploitation	Rapport statistique générique	Corrélation œuvre × émotion × persona
Boucle d'amélioration	Manuelle, anecdotique	Itérative, fondée sur les données

7. Statistiques, rapports et aide à la décision curatoriale

7.1 INTENTION

Les statistiques d'AIMEDIArt ne sont pas un module accessoire : elles constituent le retour d'information qui justifie l'investissement de l'organisateur dans la médiation numérique. Sans visibilité sur la réception du public, la médiation reste un acte de foi ; avec des données structurées, elle devient un acte mesurable et améliorabile.

7.2 SOURCES D'INFORMATION

Le module statistique s'appuie sur quatre familles de données :

Source	Informations exploitées
Retours émotionnels des visiteurs	Émotions, cœurs, commentaires, horodatage, œuvre, visiteur
Sessions de visite	Durée, source d'entrée, parcours
Catalogue des œuvres	Statut actif, rattachement artiste et exposition
Agrégats quotidiens	Visites et moyenne des cœurs par organisation, œuvre et exposition
Profils et visiteurs (géographie)	Adresse postale, complément, ville, code postal, pays, adresse IP

Le principe de comptage retenu est le suivant : **chaque retour émotionnel enregistré correspond à une visite comptabilisée**. Ce principe est cohérent avec le mécanisme de retour obligatoire : chaque visiteur ayant consulté une œuvre y laisse nécessairement une trace mesurable.¹³

7.3 INDICATEURS PRODUITS

L'espace statistiques calcule et affiche :

- **Volume** : nombre total de retours, visiteurs uniques, œuvres actives ;
- **Qualité émotionnelle** : répartition par émotion, moyenne des cœurs ;
- **Performance par œuvre** : classement par visites et par note moyenne ;
- **Temporalité** : évolution horaire et hebdomadaire de la fréquentation émotionnelle ;
- **Filtrage** : par organisation, exposition, artiste, plage de dates.
- **Géographie** : origine des participants sur carte interactive, avec distinction visiteurs / organisateurs.

Le tableau de bord principal fournit des indicateurs synthétiques : nombre d'expositions, d'œuvres et de visiteurs du mois en cours.¹⁴

7.4 ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES VISITEURS ET DES ORGANISATEURS

Au-delà des agrégats quantitatifs, AIMEDIArt propose une vue cartographique de l'origine géographique des personnes ayant interagi avec une exposition : visiteurs ayant laissé un retour émotionnel ou parcouru l'exposition, et organisateurs enregistrés dans la plateforme (profils authentifiés rattachés à l'organisation).

7.4.1 Intention curatoriale

Cette fonctionnalité répond à un besoin rarement couvert par les outils de médiation culturelle : savoir d'où vient le public, non seulement combien il est venu. Pour une institution recevant des financements territoriaux, une exposition itinérante ou une galerie souhaitant mesurer son rayonnement au-delà du quartier immédiat, la cartographie des participants apporte une dimension spatiale aux statistiques de réception.

7.4.2 Sources de localisation

Le système ne repose pas sur une géolocalisation GPS intrusive du téléphone du visiteur. Il reconstitue une position à partir de données déjà collectées dans le cadre du parcours ou de la fiche utilisateur, selon une cascade de sources :

1. Adresse postale structurée : adresse, complément, code postal, ville et pays — renseignés dans la fiche profil ou complétés lors de l'inscription ;
2. Géocodage d'adresse : pour la France, interrogation de l'API publique Base Adresse Nationale (data.gouv.fr) ; pour les autres pays, service de géocodage ouvert (Nominatim / OpenStreetMap) ;
3. Repli sur l'adresse IP : lorsque l'adresse postale est absente, utilisation de l'adresse IP enregistrée à l'inscription ou à la session, géolocalisée via un service IP→coordonnées ;

¹³ Hypothèse de comptage documentée dans `migration_79_pricing_billing_schema.sql` : une ligne `visitor_feedback` = une visite comptabilisée.

¹⁴ Tableau de bord : `src/hooks/useDashboardProfile.ts`. Export PDF : `src/lib/statisticsBrowserPdf.ts, StatisticsReportView.tsx`.

4. Fusion profil / visiteur : pour un visiteur authentifié, les données de la table profiles (source de vérité pour les organisateurs) sont prioritaires sur celles de la table visitors, afin d'éviter l'écrasement de la ville ou du code postal.

Les coordonnées calculées sont mises en cache localement et peuvent être recalculées à la demande par l'organisateur (« Recalculer la géolocalisation »).

7.4.3 Présentation et interaction

La section statistiques « Origine géographique des visiteurs et des organisateurs » comprend :

- une carte interactive (fond OpenStreetMap, bibliothèque Leaflet) avec marqueurs positionnés sur les coordonnées calculées ;
- une double codification visuelle : marqueur bleu pour les visiteurs, marqueur rouge pour les organisateurs (profils enregistrés) ;
- des cases à cocher permettant d'afficher ou masquer chaque catégorie sur la carte, sans rechargement destructif de la vue ;
- un tableau récapitulatif listant chaque participant (avatar, pseudo, ville, source de géolocalisation) ;
- un popup au clic sur un marqueur affichant : prénom et nom, pseudo (le cas échéant), adresse postale (si connue), code postal et ville.

La carte s'adapte automatiquement à l'emprise des marqueurs visibles (zoom et centrage), avec stabilisation lors des changements de filtre pour éviter les ruptures d'affichage.

7.4.4 Périmètre et sécurité

La liste des participants est calculée côté serveur par une fonction RPC sécurisée (get_statistics_geography_visitors), filtrée selon le périmètre de l'utilisateur connecté (organisation, exposition, plage de dates), conformément aux règles d'accès de la plateforme (RLS). Seuls les profils et visiteurs ayant une trace d'interaction dans le scope sélectionné — retour émotionnel, visite enregistrée ou profil organisateur de l'agence — sont inclus.

7.4.5 Valeur ajoutée

Dimension	Outil traditionnel	AIMEDIArt
Origine du public	Estimation globale, enquête post-visite	Carte des participants individuels
Organisateurs vs visiteurs	Non distingués	Légende et filtres dédiés
Source de position	GPS ou absent	Adresse postale + repli IP, sans tracking GPS
Exploitation	Tableur externe	Intégré au module statistiques et exportable

Cette cartographie complète la boucle de médiation mesurable : l'institution ne sait pas seulement *comment* le public a ressenti les œuvres, mais aussi d'où il est venu pour les voir¹⁵.

¹⁵ Géographie statistiques : src/pages/Statistics.tsx (section #statistics-geography), src/components/statistics/VisitorGeographySection.tsx, src/components/statistics/VisitorGeographyMap.tsx, src/lib/statisticsVisitorGeography.ts. RPC : get_statistics_geography_visitors (supabase/migrations/20260620130000_statistics_geography_visitors_rpc.sql, 20260620150000_statistics_geography_adresse_postale.sql). Colonnes profil : profiles.adresse_postale, compl_adresse, country, city, zip_code, country_code, ip_address (20260620120000_profiles_ip_address.sql, 20260620140000_profiles_postal_address.sql). Géocodage : API BAN (api-adresse.data.gouv.fr), Nominatim, repli IP (geojs.io). Cache local : statisticsVisitorGeography.ts (persisted geography cache v4).

7.5 EXPORT ET COMMUNICATION

Les rapports sont exportables en document PDF avec mise en page adaptée à l'impression. Ils incluent une lettre de synthèse personnalisable, transformant les données brutes en un document de communication utilisable auprès des financeurs, partenaires, équipes et artistes.

8. Parcours visiteur et médiation interactive

8.1 INTENTION

Le parcours visiteur est le point de contact entre la technologie AIMEDIArt et le public. Il doit être immédiat (scan QR → lecture), personnalisé (choix du persona), accessible (multilingue, audio) et engageant (retour émotionnel). Chaque friction supprimée — pas d'application à installer, pas de compte obligatoire, pas de formulaire marketing — est un gain pour l'expérience muséale.

8.2 LES SIX ETAPES DU PARCOURS

Étape	Description
1. Entrée	Vérification de l'identité du visiteur ; orientation vers l'accueil si nécessaire
2. Accueil exposition	Choix d'un pseudo poétique, d'un avatar et d'une langue ; inscription légère ou connexion simplifiée
3. Scan de l'œuvre	Lecture du code QR via la caméra du téléphone
4. Page de médiation	Choix du registre de lecture, texte de médiation, lecteur audio
5. Retour émotionnel	Expression de l'émotion, notation par cœurs, commentaire (obligatoire)
6. Navigation	Passage à l'œuvre suivante selon la séquence définie par l'organisateur

8.3 IDENTITE VISITEUR SANS COMPTE

AIMEDIArt permet une médiation riche sans création de compte utilisateur. Le visiteur est identifié par un identifiant anonyme persistant sur son appareil, complété d'un pseudo poétique et d'un avatar choisis parmi un catalogue multilingue. Cette identité légère suffit pour personnaliser l'expérience — persona mémorisé, historique de visites — tout en respectant la vie privée du visiteur.¹⁶

8.4 CARTELS IMPRIMABLES ET PONT PHYSIQUE-NUMERIQUE

Le module de production de cartels génère des documents PDF imprimables intégrant :

- le visuel de l'œuvre ;
- un extrait de médiation ;
- un **code QR** à haute correction d'erreur, optimisé pour la lecture en conditions de salle d'exposition ;
- le logo bloc AIMEDIArt ;
- des consignes de navigation adaptées au mode de visite de l'exposition.

¹⁶ Identité visiteur : `src/lib/visitorIdentity.ts`, `src/lib/visitorAvatarPool.ts`. Catalogue d'avatars multilingue.

Ce pont physique-numérique est essentiel : la médiation numérique ne remplace pas le cartel mural, elle l'augmente en lui donnant une porte d'entrée vers l'expérience interactive.¹⁷

9. Procédés différenciants et résolution des problèmes sectoriels

9.1 MEDIATION GENERATRICE MULTI-PERSONAS

Problème sectoriel : Un médiateur humain produit un discours unique par œuvre, reflétant sa propre sensibilité. Adapter ce discours à huit publics différents nécessiterait huit rédactions manuelles par œuvre — un travail prohibitif pour une exposition de taille moyenne.

Solution AIMEDIArt : À partir d'un matériau source unique, le système génère automatiquement huit registres de discours distincts, activables par le visiteur en temps réel. Le commissaire conserve le contrôle éditorial sur le matériau source et peut modifier chaque persona individuellement.

Innovation : La médiation n'est plus un texte figé mais une **palette de voix** que le visiteur explore selon ses préférences.

9.2 CHAÎNE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE BOUT-EN-BOUT

Problème sectoriel : Produire une exposition médiable nécessite habituellement un photographe, un rédacteur, un traducteur, un studio d'enregistrement, un graphiste pour les codes QR et un outil de statistiques — six métiers, six outils, six délais.

Solution AIMEDIArt : Une chaîne automatisée image → analyse → texte multi-personas → audio multi-voix → cartel QR → collecte des retours → statistiques, intégrée dans une seule plateforme.

Innovation : **Réduction du temps de production** d'une exposition médiable de plusieurs semaines à quelques heures.

9.3 RETOUR EMOTIONNEL STRUCTURE ET OBLIGATOIRE

Problème sectoriel : Les institutions culturelles manquent de données qualitatives sur la réception de leurs œuvres. Les enquêtes de satisfaction capturent une opinion globale, déconnectée de l'expérience œuvre par œuvre.

Solution AIMEDIArt : Chaque visiteur exprime une émotion catégorisée et une notation par cœurs avant de pouvoir quitter l'œuvre. Les données sont structurées, horodatées et rattachées au graphe organisationnel.

Innovation : **Transformation du visiteur silencieux en contributeur de médiation**, sans effort perçu comme une enquête.

9.4 PERSONA MEMORISE D'UNE VISITE A L'AUTRE

Problème sectoriel : Un visiteur régulier (abonné de musée, classe scolaire) doit re-sélectionner ses préférences à chaque visite, sur chaque appareil.

Solution AIMEDIArt : Le registre de lecture préféré est mémorisé côté serveur et restauré automatiquement lors des visites ultérieures.

Innovation : **Continuité d'expérience personnalisée** pour les publics fidèles.

¹⁷ Générateur de cartels : `src/Lib/cartelPdfRenderer.ts`. Codes QR : `src/Lib/qrCodeScanFriendly.ts` (correction d'erreur niveau H, 1024 pixels).

9.5 GARDE-FOU AUDIO EN EXPOSITION INTERIEURE

Problème sectoriel : Les audioguides en salle posent des problèmes de nuisance sonore et de gestion de groupe, conduisant certaines institutions à les interdire.

Solution AIMEDIArt : Détection du contexte intérieur, consentement au port du casque, suivi de présence audio, suspension administrative en temps réel, pause automatique de la lecture vocale.

Innovation : Audioguide compatible avec les contraintes réelles des salles d'exposition.

9.6 EXPOSITION CONNECTEE HORS RESEAU

Problème sectoriel : De nombreux sites patrimoniaux (châteaux, grottes, caves, sites ruraux) ne disposent pas de connectivité fiable pour une médiation en ligne.

Solution AIMEDIArt : Offre commerciale dédiée avec contenu pré-généré et stocké localement, permettant une médiation numérique même en l'absence de réseau permanent.

Innovation : Médiation numérique déployable dans les environnements les plus contraints.

9.7 GOUVERNANCE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE INTEGREE

Problème sectoriel : Les institutions culturelles n'ont ni l'expertise ni les outils pour maîtriser les coûts et les risques des traitements par intelligence artificielle.

Solution AIMEDIArt : Garde-fou préventif, journalisation unifiée, estimation des coûts, sélection du modèle d'IA, matrice de sécurité par profil d'utilisateur.

Innovation : Intelligence artificielle gouvernée, adaptée au contexte et aux contraintes budgétaires des institutions culturelles.

9.8 CARTOGRAPHIE DE L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES PARTICIPANTS

Problème sectoriel : Les outils de fréquentation culturelle comptabilisent les passages mais ignorent la répartition géographique du public. Les institutions ne savent pas si leur audience est locale, régionale, nationale ou internationale, ni distinguer les visiteurs occasionnels des acteurs institutionnels (équipe, commissaires, partenaires).

Solution AIMEDIArt : Module statistiques dédié combinant carte interactive, géocodage d'adresses postales (API BAN en France), repli IP, fusion profil/visiteur et filtres visiteurs/organisateurs. Popup détaillé par participant (identité, adresse, CP/ville).

Innovation : Géolocalisation non intrusive intégrée à la chaîne émotionnelle — sans application native ni GPS — permettant une lecture spatiale du rayonnement de l'exposition.

10. Déclaration de paternité

Le présent dossier décrit l'état technique et fonctionnel de la plateforme AIMEDIArt telle qu'implémentée dans le dépôt logiciel associé à cette enveloppe e-Soleau.

L'ensemble des procédés, structures de données, chaînes de traitement par intelligence artificielle, interfaces utilisateur, parcours de médiation interactive, mécanismes de collecte émotionnelle et éléments graphiques décrits ci-dessus résultent du travail de conception, de développement et d'expérimentation de l'éditeur de la plateforme AIMEDIArt.

Le signe distinctif **aimediart-logo-block.jpeg** joint au présent dépôt constitue l'expression graphique de l'identité du service et est utilisé de manière cohérente sur l'ensemble des supports numériques et imprimables produits par la plateforme.

Fin du dossier de synthèse — AIMEDIArt, juin 2026.

11. Annexe probatoire — Références techniques et inventaires des éléments logiciels

La présente annexe recense l'ensemble des éléments du dépôt logiciel permettant de vérifier les affirmations contenues dans le corps du dossier. Elle est destinée à l'examinateur souhaitant établir la correspondance entre la description fonctionnelle et l'implémentation concrète.

11.1 A.1. ARCHITECTURE ET NAVIGATION

Domaine	Éléments de référence
Point d'entrée applicatif	<code>src/App.tsx</code> , <code>src/bootstrap.tsx</code>
Vitrine publique	<code>src/pages/PublicHome.tsx</code> , <code>src/components/PublicVitrineShell.tsx</code>
Navigation par ancrs	<code>src/lib/vitrineAnchorScroll.ts</code>

11.2 A.2. AUTHENTIFICATION ET GESTION DES DROITS

Domaine	Éléments de référence
Résolution du rôle utilisateur	<code>src/hooks/useAuthUser.ts</code> , <code>src/lib/authUser.ts</code>
Périmètre de données	<code>src/lib/userScope.ts</code> , <code>src/lib/dashboardTeamScope.ts</code>
Rattachement organisation	Table <code>public.agency_users</code>
Matrice de sécurité	<code>supabase/matrice_securite.sql</code>

11.3 A.3. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Domaine	Éléments de référence
Génération de médiation	<code>supabase/functions/generate-mediation/</code> , <code>src/services/mediationService.ts</code>
Analyse d'image	<code>supabase/functions/analyze-artwork-image/</code> , <code>src/services/imageAnalysisService.ts</code>
Personas (8 registres)	<code>src/lib/mediationStyleCodes.ts</code> , table <code>public.prompt_style</code>
Génération par lots	<code>src/lib/mediationBatchGenerate.ts</code>
Synthèse vocale	<code>src/services/audioService.ts</code> , <code>supabase/functions/generate-audio/</code>
Lecture audio visiteur	<code>supabase/functions/google-tts/</code> , composant <code>AudioPlayer</code>
Jobs asynchrones	<code>supabase/functions/ai-create-job/</code> , <code>supabase/functions/ai-worker/</code> , table <code>public.ai_jobs</code>
Garde-fou et quotas	<code>supabase/functions/_shared/aiGuard.ts</code> , tables <code>ai_usage_logs</code> , <code>ai_usage_events</code>
Suivi administrateur	<code>SettingsSuiviTokens.tsx</code>

11.4 A.4. DONNEES DES ŒUVRES ET MEDIATION

Domaine	Éléments de référence
Matériau source (analyse image)	Colonne <i>artworks.artwork_source_material</i>
Textes de médiation multilingues	Colonne <i>artworks.artwork_description_i18n</i> (JSONB)
Fichiers audio	Table <i>public.audio_files</i> , bucket <i>audio-guides</i>
Internationalisation des textes	<i>src/lib/artworkDescriptionI18n.ts</i>

11.5 A.5. MEDIATION EMOTIONNELLE ET COMPORTEMENTALE

Domaine	Éléments de référence
Interface de collecte	<i>src/pages/VisitorView.tsx</i>
Catalogue d'émotions	Table <i>public.emotions</i>
Retours des visiteurs	Table <i>public.visitor_feedback</i>
Sessions de visite	Table <i>public.visitor_expo_visits</i> , <i>src/lib/visitorExpoVisit.ts</i>
Persona mémorisé	Table <i>public.visitors</i> (colonne <i>persona_default</i>), <i>src/lib/visitorDefaultPersona.ts</i>
Migration sessions	<i>supabase/migrations/20260612120000_visitor_expo_visits_schema.sql</i>
Migration persona	<i>supabase/migrations/20260616120000_visitors_persona_default.sql</i>

11.6 A.6. STATISTIQUES ET RAPPORTS

Domaine	Éléments de référence
Module statistiques	<i>src/pages/Statistics.tsx</i>
Export PDF	<i>src/lib/statisticsBrowserPdf.ts</i> , <i>StatisticsReportView.tsx</i>
Agrégats quotidiens	Table <i>public.daily_stats</i>
Tableau de bord	<i>src/hooks/useDashboardProfile.ts</i> , <i>src/pages/Dashboard.tsx</i>
Géographie visiteurs / organisateurs	<i>src/components/statistics/VisitorGeographySection.tsx</i> , <i>VisitorGeographyMap.tsx</i> , <i>src/lib/statisticsVisitorGeography.ts</i>
RPC participants géographie	<i>get_statistics_geography_visitors</i> — migrations 20260620130000, 20260620150000

Adresse et IP profils	<i>Table public.profiles (adresse_postale, compl_adresse, country, city, zip_code, country_code, ip_address)</i>
Fiche utilisateur (adresse)	<i>src/pages/Users.tsx, src/components/users/UserProfileAddressFields.tsx</i>

11.7 A.7. PARCOURS VISITEUR

Domaine	Éléments de référence
Porte d'entrée œuvre	<i>src/components/ArtworkEntryGate.tsx</i>
Accueil exposition	<i>src/components/visitor/VisitorWelcome.tsx</i>
Scanner QR	<i>src/components/WorkScanner.tsx, src/lib/qrNativeCameraScanner.ts</i>
Carousel de personas	<i>src/lib/mediationSwiperLoop.ts</i>
Identité anonyme	<i>src/lib/visitorIdentity.ts, src/lib/visitorAvatarPool.ts</i>
Inscription visiteur	<i>src/lib/registerAnonymousVisitorSession.ts</i>

11.8 A.8. CARTELS ET PONT PHYSIQUE-NUMERIQUE

Domaine	Éléments de référence
Générateur PDF	<i>src/lib/cartelPdfRenderer.ts</i>
Codes QR optimisés	<i>src/lib/qrCodeScanFriendly.ts</i>
Logo sur cartels	<i>src/lib/pdfHeaderLogoBlock.ts</i>

11.9 A.9. MODELE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATION

Domaine	Éléments de référence
Schéma de facturation	<i>supabase/migrations/migration_79_pricing_billing_schema.sql</i>
Mode veille	<i>supabase/migrations/20260617120000_organisation_standby_request.sql</i>
Devis exposition hors réseau	<i>supabase/functions/connected-expo-quote/, supabase/migrations/migration_78_connected_expo_quote_requests.sql</i>

11.10 A.10. IDENTITE VISUELLE

Domaine	Éléments de référence
Signe distinctif joint	<i>aimediart-logo-block.jpeg</i>
Ressources graphiques	<i>public/brand/aimediart-logo-block.*</i>
Intégration numérique	<i>src/lib/aimediartBrandLogoSvg.ts, src/components/PublicVitrineShell.tsx</i>

Annexe établie à partir de l'analyse du dépôt logiciel AIMEDIArt — juin 2026.